

```
-- PostgreSQL 14+
-- AkademiyaOnline: normallasdirma ve JOIN tapsirigi
-- Telebe: Vaqif Pashayev
SET client_min_messages = WARNING;
SET
DROP SCHEMA IF EXISTS akademiya_raw CASCADE;
DROP SCHEMA
DROP SCHEMA IF EXISTS nf1 CASCADE;
DROP SCHEMA
DROP SCHEMA IF EXISTS nf2 CASCADE;
DROP SCHEMA
DROP SCHEMA IF EXISTS norm_demo CASCADE;
DROP SCHEMA
DROP SCHEMA IF EXISTS akademiya_online CASCADE;
DROP SCHEMA
CREATE SCHEMA akademiya_raw;
CREATE SCHEMA
CREATE SCHEMA nf1;
CREATE SCHEMA
CREATE SCHEMA nf2;
CREATE SCHEMA
CREATE SCHEMA norm_demo;
CREATE SCHEMA
CREATE SCHEMA akademiya_online;
CREATE SCHEMA
-- Ilkin, normallasdirilmamis cedvel. Telefonlar ve muellim dilleri
-- vergulle ayrilmis metn kimi saxlanildigi ucun 1NF pozulur.
CREATE TABLE akademiya_raw.kurs.qeydiyyat (
    telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    telebe_ad VARCHAR(100) NOT NULL,
    dogum_tarixi DATE NOT NULL,
    telefonlar TEXT,
    kurs_kod VARCHAR(10) NOT NULL,
    kurs_ad VARCHAR(100) NOT NULL,
    kurs_saat INTEGER NOT NULL CHECK (kurs_saat > 0),
    qiymet NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (qiymet > 0),
    fenn_kod VARCHAR(10) NOT NULL,
    fenn_ad VARCHAR(100) NOT NULL,
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    muellim_ad VARCHAR(100) NOT NULL,
    muellim_email VARCHAR(150) NOT NULL,
    muellim_dilleri TEXT,
    otaq_no VARCHAR(10) NOT NULL,
    otaq_tutum INTEGER NOT NULL CHECK (otaq_tutum > 0),
    filial_kod VARCHAR(10) NOT NULL,
    filial_unvan VARCHAR(200) NOT NULL,
    seher VARCHAR(50) NOT NULL,
    qeyd_tarixi DATE NOT NULL,
    odenis NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (odenis >= 0),
    imtahan_bali INTEGER CHECK (imtahan_bali BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT pk_raw_kurs_qeydiyyat PRIMARY KEY (telebe_id, kurs_kod)
);
CREATE TABLE
INSERT INTO akademiya_raw.kurs.qeydiyyat (
    telebe_id, telebe_ad, dogum_tarixi, telefonlar,
    kurs_kod, kurs_ad, kurs_saat, qiymet, fenn_kod, fenn_ad,
    muellim_id, muellim_ad, muellim_email, muellim_dilleri,
    otaq_no, otaq_tutum, filial_kod, filial_unvan, seher,
    qeyd_tarixi, odenis, imtahan_bali
)
VALUES
('T-01', 'Aysel Məmmədova', DATE '2001-04-12', '055-111-22-33, 070-111-22-33',
'SQL-101', 'SQL Əsasları', 40, 350, 'F-SQL', 'Verilənlər Bazaları',
'M-05', 'Rəşad Quliyev', 'reshad@akademiya.az', 'Azərbaycan, İngilis, Rus',
'A-201', 25, 'F-01', 'Bakı, Nizami küç. 12', 'Bakı', DATE '2025-02-10', 350, 92),
('T-01', 'Aysel Məmmədova', DATE '2001-04-12', '055-111-22-33, 070-111-22-33',
'PYT-201', 'Python Başlangıç', 60, 500, 'F-PYT', 'Proqramlaşdırma',
'M-07', 'Nigar Əliyeva', 'nigar@akademiya.az', 'Azərbaycan, İngilis',
'A-305', 30, 'F-01', 'Bakı, Nizami küç. 12', 'Bakı', DATE '2025-02-12', 500, 78),
('T-02', 'Elvin Hüseynov', DATE '1999-11-03', '051-777-88-99',
'SQL-101', 'SQL Əsasları', 40, 350, 'F-SQL', 'Verilənlər Bazaları',
```

```
'M-05', 'Rəşad Quliyev', 'reshad@akademiya.az', 'Azərbaycan, İngilis, Rus',
'A-201', 25, 'F-01', 'Bakı, Nizami küç. 12', 'Bakı', DATE '2025-02-15', 350, 65),
('T-03', 'Nigar Səfərova', DATE '2003-02-20', '070-222-33-44, 055-222-33-44',
'DSC-301', 'Data Science', 80, 700, 'F-DSC', 'Data Science',
'M-09', 'Tural Abbasov', 'tural@akademiya.az', 'Azərbaycan',
'B-410', 18, 'F-02', 'Gəncə, Atatürk pr. 5', 'Gəncə', DATE '2025-03-01', 700, 88),
('T-05', 'Leyla Orucova', DATE '2002-09-30', NULL,
'SQL-101', 'SQL Əsasları', 40, 350, 'F-SQL', 'Verilənlər Bazaları',
'M-05', 'Rəşad Quliyev', 'reshad@akademiya.az', 'Azərbaycan, İngilis, Rus',
'A-201', 25, 'F-01', 'Bakı, Nizami küç. 12', 'Bakı', DATE '2025-02-18', 350, NULL),
('T-02', 'Elvin Hüseynov', DATE '1999-11-03', '051-777-88-99',
'PYT-201', 'Python Başlanğıc', 60, 500, 'F-PYT', 'Proqramlaşdırma',
'M-07', 'Nigar Əliyeva', 'nigar@akademiya.az', 'Azərbaycan, İngilis',
'B-305', 22, 'F-02', 'Gəncə, Atatürk pr. 5', 'Gəncə', DATE '2025-03-05', 500, 54),
('T-03', 'Nigar Səfərova', DATE '2003-02-20', '070-222-33-44, 055-222-33-44',
'SQL-202', 'Ətraflı SQL', 50, 450, 'F-SQL', 'Verilənlər Bazaları',
'M-11', 'Aygün Vəliyeva', 'aygun@akademiya.az', 'Azərbaycan, Rus',
'B-305', 22, 'F-02', 'Gəncə, Atatürk pr. 5', 'Gəncə', DATE '2025-03-10', 450, 71);

INSERT 0 7
-- ===== Tapşırıq A1 =====
-- İzah (a): telefonlar və muəllim dilləri sütunlarında bir xanada
-- bir neçə dəyər saxlanılır. Vergülə ayrılaraq siyahı atomik deyil,
-- ona görə bu iki sütun 1NF-i pozur.
--
-- İzah (c): INSERT anomaliyası - telebesi olmayan PYT-305 kursunu bu
-- cədvələ ayrıca yazmaq olmur. UPDATE anomaliyası - M-05-in e-poçtu
-- onun hər qeydiyyat setində dəyişməlidir. DELETE anomaliyası -
-- T-03-un DSC-301 qeydiyyatı silinsə, kurs və muəllim məlumatı da itir.
--
-- İzah (d): PostgreSQL TEXT[] və JSONB-ni bir sütun dəyəri kimi qəbul
-- etdiyi ucun fiziki baxımdan atomik sayıla bilər. Lakin telefon kimi
-- ayrıca axtarılan, UNIQUE qaydası və əlaqəsi olan faktlar ucun massiv
-- məntiqi 1NF ruhuna uyğun deyil. Massiv yalnız elementlər ayrıca əlaqə,
-- constraint və tez-tez axtarış tələb etmədikdə praktik ola bilər.
CREATE TABLE nf1.kurs_qeydiyyat_1nf (
    qeydiyyat_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    telebe_ad VARCHAR(100) NOT NULL,
    dogum_tarixi DATE NOT NULL,
    kurs_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    kurs_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
    kurs_saati INTEGER NOT NULL CHECK (kurs_saati > 0),
    qiymet NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (qiymet > 0),
    fenn_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    fenn_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    muellim_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
    muellim_email VARCHAR(150) NOT NULL,
    otaq_no VARCHAR(10) NOT NULL,
    otaq_tutumu INTEGER NOT NULL CHECK (otag_tutumu > 0),
    filial_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    filial_unvani VARCHAR(200) NOT NULL,
    seher VARCHAR(50) NOT NULL,
    qeydiyyat_tarixi DATE NOT NULL,
    odenis NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (odenis >= 0),
    imtahan_bali INTEGER CHECK (imtahan_bali BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT uq_nf1_telebe_kurs UNIQUE (telebe_id, kurs_kodu)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE nf1.qeydiyyat_telefon_1nf (
    qeydiyyat_id BIGINT NOT NULL,
    telefon VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (BTRIM(telefon) <> ''),
    CONSTRAINT pk_nf1_qeydiyyat_telefon PRIMARY KEY (qeydiyyat_id, telefon),
    CONSTRAINT fk_nf1_telefon_qeydiyyat FOREIGN KEY (qeydiyyat_id)
        REFERENCES nf1.kurs_qeydiyyat_1nf (qeydiyyat_id)
        ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE nf1.qeydiyyat_muellim_dil_1nf (
    qeydiyyat_id BIGINT NOT NULL,
    dil VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (BTRIM(dil) <> ''),
```

```
CONSTRAINT pk_nf1_qeydiyyat_muellim_dil PRIMARY KEY (qeydiyyat_id, dil),
CONSTRAINT fk_nf1_dil_qeydiyyat FOREIGN KEY (qeydiyyat_id)
REFERENCES nf1.kurs_qeydiyyat_1nf (qeydiyyat_id)
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE
INSERT INTO nf1.kurs_qeydiyyat_1nf (
    telebe_id, telebe_ad, dogum_tarixi, kurs_kodu, kurs_adi,
    kurs_saati, qiymet, fenn_kodu, fenn_adi, muellim_id,
    muellim_adi, muellim_email, otaq_no, otaq_tutumu,
    filial_kodu, filial_unvani, seher, qeydiyyat_tarixi,
    odenis, imtahan_bali
)
SELECT
    telebe_id, telebe_ad, dogum_tarixi, kurs_kod, kurs_ad,
    kurs_saat, qiymet, fenn_kod, fenn_ad, muellim_id,
    muellim_ad, muellim_email, otaq_no, otaq_tutum,
    filial_kod, filial_unvan, seher, qeyd_tarixi,
    odenis, imtahan_bali
FROM akademiya_raw.kurs_qeydiyyat
ORDER BY telebe_id, kurs_kod;
INSERT 0 7
INSERT INTO nf1.qeydiyyat_telefon_1nf (qeydiyyat_id, telefon)
SELECT DISTINCT q.qeydiyyat_id, BTRIM(t.telefon)
FROM akademiya_raw.kurs_qeydiyyat r
JOIN nf1.kurs_qeydiyyat_1nf q
    ON q.telebe_id = r.telebe_id
    AND q.kurs_kodu = r.kurs_kod
CROSS JOIN LATERAL UNNEST(STRING_TO_ARRAY(r.telefonlar, ',')) AS t (telefon)
WHERE r.telefonlar IS NOT NULL;
INSERT 0 10
INSERT INTO nf1.qeydiyyat_muellim_dil_1nf (qeydiyyat_id, dil)
SELECT DISTINCT q.qeydiyyat_id, BTRIM(d.dil)
FROM akademiya_raw.kurs_qeydiyyat r
JOIN nf1.kurs_qeydiyyat_1nf q
    ON q.telebe_id = r.telebe_id
    AND q.kurs_kodu = r.kurs_kod
CROSS JOIN LATERAL UNNEST(STRING_TO_ARRAY(r.muellim_dilleri, ',')) AS d (dil)
WHERE r.muellim_dilleri IS NOT NULL;
INSERT 0 16
-- ===== Tapşırıq A2 =====
-- Izah (a): 1NF esas cedvelinin tebiî namized achari
-- (telebe_id, kurs_kodu)-dur. Biznes qaydasına gore telebe eyni kursa
-- yalnız bir defe yazıla biler; sutunların hech biri tekbashına setri
-- unikal teyin etmir.
--
-- Izah (b), qismen asililiqlar:
-- telebe_id -> telebe_ad
-- telebe_id -> dogum_tarixi
-- telebe_id -> telefon
-- kurs_kodu -> kurs_adi
-- kurs_kodu -> kurs_saati
-- kurs_kodu -> qiymet
-- kurs_kodu -> fenn_kodu
-- kurs_kodu -> fenn_adi
--
-- Izah (d): parcalanma itkisizdir. telebeler ile qeydiyyatlar telebe_id,
-- kurslar ile qeydiyyatlar kurs_kodu uzre birleshdirilir. Bu sutunlar
-- valideyn cedvellerde PK olduğu ucun JOIN ilkin qeydiyyatı artirmadan
-- ve itirmeden geri qurur.
CREATE TABLE nf2.telebeler_2nf (
    telebe_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    telebe_adi VARCHAR(100) NOT NULL CHECK (BTRIM(telebe_adi) <> ''),
    dogum_tarixi DATE NOT NULL
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE nf2.telebe_telefonlari_2nf (
    telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    telefon VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (BTRIM(telefon) <> ''),
    CONSTRAINT pk_nf2_telebe_telefon PRIMARY KEY (telebe_id, telefon),
    CONSTRAINT fk_nf2_telefon_telebe FOREIGN KEY (telebe_id)
```

```
REFERENCES nf2.telebeler_2nf (telebe_id)
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE nf2.kurslar_2nf (
    kurs_kodu VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    kurs_adi VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    kurs_saati INTEGER NOT NULL CHECK (kurs_saati > 0),
    qiymet NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (qiymet > 0),
    fenn_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    fenn_adi VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE nf2.qeydiyyatlar_2nf (
    telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    kurs_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    muellim_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
    muellim_email VARCHAR(150) NOT NULL,
    otaq_no VARCHAR(10) NOT NULL,
    otaq_tutumu INTEGER NOT NULL CHECK (otaq_tutumu > 0),
    filial_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    filial_unvani VARCHAR(200) NOT NULL,
    seher VARCHAR(50) NOT NULL,
    qeydiyyat_tarixi DATE NOT NULL,
    odenis NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (odenis >= 0),
    imtahan_bali INTEGER CHECK (imtahan_bali BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT pk_nf2_qeydiyyat PRIMARY KEY (telebe_id, kurs_kodu),
    CONSTRAINT fk_nf2_qeydiyyat_telebe FOREIGN KEY (telebe_id)
        REFERENCES nf2.telebeler_2nf (telebe_id),
    CONSTRAINT fk_nf2_qeydiyyat_kurs FOREIGN KEY (kurs_kodu)
        REFERENCES nf2.kurslar_2nf (kurs_kodu)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE nf2.qeydiyyat_muellim_dilleri_2nf (
    telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    kurs_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    dil VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (BTRIM(dil) <> ''),
    CONSTRAINT pk_nf2_qeydiyyat_muellim_dil
        PRIMARY KEY (telebe_id, kurs_kodu, dil),
    CONSTRAINT fk_nf2_dil_qeydiyyat FOREIGN KEY (telebe_id, kurs_kodu)
        REFERENCES nf2.qeydiyyatlar_2nf (telebe_id, kurs_kodu)
    ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE
INSERT INTO nf2.telebeler_2nf
SELECT DISTINCT telebe_id, telebe_ad, dogum_tarixi
FROM akademiya_raw.kurs_qeydiyyat;
INSERT 0 4
INSERT INTO nf2.telebeler_2nf
VALUES ('T-04', 'Kamran İsmayilov', DATE '2000-07-08');
INSERT 0 1
INSERT INTO nf2.telebe_telefonlari_2nf
SELECT DISTINCT r.telebe_id, BTRIM(t.telefon)
FROM akademiya_raw.kurs_qeydiyyat r
CROSS JOIN LATERAL UNNEST(STRING_TO_ARRAY(r.telefonlar, ',')) AS t (telefon)
WHERE r.telefonlar IS NOT NULL;
INSERT 0 5
INSERT INTO nf2.kurslar_2nf
SELECT DISTINCT kurs_kod, kurs_ad, kurs_saat, qiymet, fenn_kod, fenn_ad
FROM akademiya_raw.kurs_qeydiyyat;
INSERT 0 4
INSERT INTO nf2.kurslar_2nf
VALUES ('PYT-305', 'Django Web', 70, 600, 'F-PYT', 'Proqramlaşdırma');
INSERT 0 1
INSERT INTO nf2.qeydiyyatlar_2nf
SELECT
    telebe_id, kurs_kod, muellim_id, muellim_ad, muellim_email,
    otaq_no, otaq_tutum, filial_kod, filial_unvan, seher,
    qeyd_tarixi, odenis, imtahan_bali
FROM akademiya_raw.kurs_qeydiyyat;
```

```
INSERT 0 7
INSERT INTO nf2.qeydiyyat_muellim_dilleri_2nf
SELECT DISTINCT r.telebe_id, r.kurs_kod, BTRIM(d.dil)
FROM akademiya_raw.kurs_qeydiyyat r
CROSS JOIN LATERAL UNNEST(STRING_TO_ARRAY(r.muellim_dilleri, ',')) AS d (dil)
WHERE r.muellim_dilleri IS NOT NULL;
INSERT 0 16
-- ===== Tapşırıq A3 =====
-- Izah (a), tranzitiv asililiqlar:
-- kurs_kodu -> fenn_kodu -> fenn_adi
-- muellim_id -> muellim_adi, muellim_email, fenn_kodu
-- otaq_no -> otaq_tutumu, filial_kodu
-- otaq_no -> filial_kodu -> filial_unvani, seher
--
-- Izah (c): 3NF-den evvel F-01 melumati qeydiyyat setrlərində 4 dəfə
-- təkrarlandığı ucun unvan 4 setrdə yenilənir. 3NF-den sonra filial
-- melumati bir setrdə saxlanılır və yalnız 1 setr UPDATE olunur.
--
-- Izah (d): 3NF-de hər qeyri-trivial X -> A asililiğinde X super acar
-- olmalıdır, yaxud A namized acarın bir hissesi olan prime atributdur.
-- "Acardan" hissesi 1NF-den sonrakı esas asililiği, "butun acardan"
-- qismen asililiğin legvini (2NF), "yalniz acardan" ise tranzitiv
-- asililiğin legvini (3NF) ifade edir.
CREATE TABLE akademiya_online.fennler (
    fenn_kodu VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    fenn_adi VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT chk_fenn_kodu CHECK (fenn_kodu LIKE 'F-%')
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.telebeler (
    telebe_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    telebe_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
    dogum_tarixi DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_telebe_id CHECK (telebe_id LIKE 'T-%'),
    CONSTRAINT chk_telebe_adi CHECK (BTRIM(telebe_adi) <> '')
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.filiallar (
    filial_kodu VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    filial_unvani VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,
    seher VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_filial_kodu CHECK (filial_kodu LIKE 'F-%'),
    CONSTRAINT chk_filial_unvani CHECK (BTRIM(filial_unvani) <> ''),
    CONSTRAINT chk_filial_seher CHECK (BTRIM(seher) <> '')
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.qiymet_skalasi (
    herf CHAR(1) PRIMARY KEY,
    minimum_bal INTEGER NOT NULL CHECK (minimum_bal BETWEEN 0 AND 100),
    maksimum_bal INTEGER NOT NULL CHECK (maksimum_bal BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT chk_qiymet_araligi CHECK (minimum_bal <= maksimum_bal),
    CONSTRAINT uq_qiymet_araligi UNIQUE (minimum_bal, maksimum_bal)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.kurslar (
    kurs_kodu VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    kurs_adi VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    kurs_saati INTEGER NOT NULL CHECK (kurs_saati > 0),
    qiymet NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (qiymet > 0),
    fenn_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_kurs_fenn FOREIGN KEY (fenn_kodu)
        REFERENCES akademiya_online.fennler (fenn_kodu)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.muellimler (
    muellim_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    muellim_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    fenn_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
```

```
mentor_id VARCHAR(10),
CONSTRAINT chk_muellim_id CHECK (muellim_id LIKE 'M-%'),
CONSTRAINT chk_muellim_email CHECK (email LIKE '%@%.%'),
CONSTRAINT chk_mentor_ozu_deyil CHECK (mentor_id IS NULL OR mentor_id <> muellim_id),
CONSTRAINT fk_muellim_fenn FOREIGN KEY (fenn_kodu)
REFERENCES akademiya_online.fennler (fenn_kodu)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_muellim_mentor FOREIGN KEY (mentor_id)
REFERENCES akademiya_online.muellimler (muellim_id)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE SET NULL
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.telebe_telefonlari (
telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
telefon VARCHAR(20) NOT NULL,
sira SMALLINT NOT NULL CHECK (sira > 0),
CONSTRAINT pk_telebe_telefon PRIMARY KEY (telebe_id, telefon),
CONSTRAINT uq_telefon UNIQUE (telefon),
CONSTRAINT uq_telebe_telefon_sira UNIQUE (telebe_id, sira),
CONSTRAINT chk_telefon CHECK (telefon ~ '^[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$'),
CONSTRAINT fk_telefon_telebe FOREIGN KEY (telebe_id)
REFERENCES akademiya_online.telebeler (telebe_id)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.muellim_dilleri (
muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
dil VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (BTRIM(dil) <> ''),
CONSTRAINT pk_muellim_dil PRIMARY KEY (muellim_id, dil),
CONSTRAINT fk_dil_muellim FOREIGN KEY (muellim_id)
REFERENCES akademiya_online.muellimler (muellim_id)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.otaqlar (
otag_no VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
tutum INTEGER NOT NULL CHECK (tutum > 0),
filial_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
CONSTRAINT fk_otag_filial FOREIGN KEY (filial_kodu)
REFERENCES akademiya_online.filiallar (filial_kodu)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.qeydiyyatlar (
telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
kurs_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
otag_no VARCHAR(10) NOT NULL,
qeydiyyat_tarixi DATE NOT NULL,
odenis NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (odenis >= 0),
CONSTRAINT pk_qeydiyyat PRIMARY KEY (telebe_id, kurs_kodu),
CONSTRAINT fk_qeydiyyat_telebe FOREIGN KEY (telebe_id)
REFERENCES akademiya_online.telebeler (telebe_id)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_qeydiyyat_kurs FOREIGN KEY (kurs_kodu)
REFERENCES akademiya_online.kurslar (kurs_kodu)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_qeydiyyat_muellim FOREIGN KEY (muellim_id)
REFERENCES akademiya_online.muellimler (muellim_id)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_qeydiyyat_otag FOREIGN KEY (otag_no)
REFERENCES akademiya_online.otaqlar (otag_no)
ON UPDATE CASCADE
```

```
        ON DELETE RESTRICT
    );
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.imtahan_neticeleri (
    telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    kurs_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    imtahan_bali INTEGER NOT NULL CHECK (imtahan_bali BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT pk_imtahan_neticesi PRIMARY KEY (telebe_id, kurs_kodu),
    CONSTRAINT fk_imtahan_qeydiyyat FOREIGN KEY (telebe_id, kurs_kodu)
        REFERENCES akademiya_online.qeydiyyatlar (telebe_id, kurs_kodu)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE
CREATE INDEX idx_kurs_fenn
    ON akademiya_online.kurslar (fenn_kodu);
CREATE INDEX
CREATE INDEX idx_muellim_fenn
    ON akademiya_online.muellimler (fenn_kodu);
CREATE INDEX
CREATE INDEX idx_otaq_filial
    ON akademiya_online.otaqlar (filial_kodu);
CREATE INDEX
CREATE INDEX idx_qeydiyyat_kurs
    ON akademiya_online.qeydiyyatlar (kurs_kodu);
CREATE INDEX
CREATE INDEX idx_qeydiyyat_otaq
    ON akademiya_online.qeydiyyatlar (otaq_no);
CREATE INDEX
CREATE INDEX idx_muellim_mentor
    ON akademiya_online.muellimler (mentor_id);
CREATE INDEX
CREATE OR REPLACE FUNCTION akademiya_online.fn_qeydiyyat_fenn_yoxla()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    kursun_fenni VARCHAR(10);
    muellimin_fenni VARCHAR(10);
BEGIN
    SELECT fenn_kodu
    INTO kursun_fenni
    FROM akademiya_online.kurslar
    WHERE kurs_kodu = NEW.kurs_kodu;

    SELECT fenn_kodu
    INTO muellimin_fenni
    FROM akademiya_online.muellimler
    WHERE muellim_id = NEW.muellim_id;

    IF kursun_fenni IS DISTINCT FROM muellimin_fenni THEN
        RAISE EXCEPTION
            'Kursun fenni (%) muellimin fenni (%) ile uyğun deyil',
            kursun_fenni, muellimin_fenni
            USING ERRCODE = '23514';
    END IF;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
        JOIN akademiya_online.kurslar k
            ON k.kurs_kodu = q.kurs_kodu
        WHERE q.telebe_id = NEW.telebe_id
            AND k.fenn_kodu = kursun_fenni
            AND q.muellim_id <> NEW.muellim_id
            AND (q.telebe_id, q.kurs_kodu)
                IS DISTINCT FROM (NEW.telebe_id, NEW.kurs_kodu)
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION
            'Telebenin eyni fenn uzre ferqli muellimi ola bilmez'
            USING ERRCODE = '23505';
    END IF;
END;
```

```
END IF;

RETURN NEW;
END;
$$;
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER trg_qeydiyyat_fenn_yoxla
BEFORE INSERT OR UPDATE OF kurs_kodu, muellim_id
ON akademiya_online.qeydiyyatlar
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION akademiya_online.fn_qeydiyyat_fenn_yoxla();
CREATE TRIGGER
-- ===== Tapşırıq A4 =====
-- Izah (a): ders(telebe_id, fenn_kodu, muellim_id) ucun
-- (telebe_id, fenn_kodu) -> muellim_id ve muellim_id -> fenn_kodu.
-- Namized acarlar (telebe_id, fenn_kodu) ve
-- (telebe_id, muellim_id)-dir.
--
-- Izah (b): muellim_id -> fenn_kodu asililiginda fenn_kodu prime
-- atributdur, buna gore munasibet 3NF sertini odeyir. Lakin muellim_id
-- super acar deyil, buna gore BCNF pozulur.
--
-- Izah (d): BCNF parcalanmasinda
-- (telebe_id, fenn_kodu) -> muellim_id asililigi ayrica cedvelde
-- birbasha yoxlanilmir. Yekun sxemde trg_qeydiyyat_fenn_yoxla trigger-i
-- kursun fenni ile muellimin fenninin eyni olmasini ve telebenin eyni
-- fenn uzre yalnız bir muelliminin olmasini mecbur edir.
CREATE TABLE norm_demo.muellim_fenn_bcnf (
    muellim_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    fenn_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_bcnf_muellim FOREIGN KEY (muellim_id)
        REFERENCES akademiya_online.muellimler (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_bcnf_fenn FOREIGN KEY (fenn_kodu)
        REFERENCES akademiya_online.fennler (fenn_kodu)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE norm_demo.telebe_muellim_bcnf (
    telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_bcnf_telebe_muellim PRIMARY KEY (telebe_id, muellim_id),
    CONSTRAINT fk_bcnf_telebe FOREIGN KEY (telebe_id)
        REFERENCES akademiya_online.telebeler (telebe_id),
    CONSTRAINT fk_bcnf_telebe_muellim FOREIGN KEY (muellim_id)
        REFERENCES norm_demo.muellim_fenn_bcnf (muellim_id)
);
CREATE TABLE
-- ===== Tapşırıq A5 =====
-- Izah (a): 2 fenn x 3 dil = 6 setir:
-- (M-05,F-SQL,Azərbaycan), (M-05,F-SQL,İngilis),
-- (M-05,F-SQL,Rus), (M-05,F-PYT,Azərbaycan),
-- (M-05,F-PYT,İngilis), (M-05,F-PYT,Rus).
-- Izah (b): muellim_id -> tedris_fenn ve muellim_id -> bildiyi_dil.
-- Izah (c): iki musteqil coxdeyerli fakt Dekart hasili yaradir.
-- Alman dili elave olunanda 2, yeni fenn elave olunanda 3 setir lazimdir.
-- Izah (d): parcalanmadan evvel 6, sonra 2 + 3 = 5 setir saxlanilir.
CREATE TABLE norm_demo.muellim_bacariq_4nf_pozuntu (
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    tedris_fenn VARCHAR(10) NOT NULL,
    bildiyi_dil VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_4nf_pozuntu PRIMARY KEY (muellim_id, tedris_fenn, bildiyi_dil),
    CONSTRAINT fk_4nf_pozuntu_muellim FOREIGN KEY (muellim_id)
        REFERENCES akademiya_online.muellimler (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_4nf_pozuntu_fenn FOREIGN KEY (tedris_fenn)
        REFERENCES akademiya_online.fennler (fenn_kodu)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE norm_demo.muellim_tedris_fenn_4nf (
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    fenn_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_4nf_muellim_fenn PRIMARY KEY (muellim_id, fenn_kodu),
    CONSTRAINT fk_4nf_muellim FOREIGN KEY (muellim_id)
```

```
REFERENCES akademiya_online.muellimler (muellim_id),
CONSTRAINT fk_4nf_fenn FOREIGN KEY (fenn_kodu)
REFERENCES akademiya_online.fennler (fenn_kodu)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE norm_demo.muellim_bildiyi_dil_4nf (
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    dil VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (BTRIM(dil) <> ''),
    CONSTRAINT pk_4nf_muellim_dil PRIMARY KEY (muellim_id, dil),
    CONSTRAINT fk_4nf_dil_muellim FOREIGN KEY (muellim_id)
        REFERENCES akademiya_online.muellimler (muellim_id)
);
CREATE TABLE
-- A5 məlumatları yekun cədvəllər doldurulduqdan sonra əlavə olunur.
-- ===== Tapşırıq A6 =====
-- İzah (a): tədris_plani cədvəlində heç bir tek atribut digərələrini
-- funksional təyin etmir və müstəqil çoxqiymətli fakt yoxdur. Buna görə
-- münasibət 4NF-dədir, amma uclu join asılılığı səbəbindən 5NF deyil.
CREATE TABLE norm_demo.tedris_plani_4nf (
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    kurs_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    filial_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_tedris_plani_4nf
        PRIMARY KEY (muellim_id, kurs_kodu, filial_kodu),
    CONSTRAINT fk_tedris_plani_muellim FOREIGN KEY (muellim_id)
        REFERENCES akademiya_online.muellimler (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_tedris_plani_kurs FOREIGN KEY (kurs_kodu)
        REFERENCES akademiya_online.kurslar (kurs_kodu),
    CONSTRAINT fk_tedris_plani_filial FOREIGN KEY (filial_kodu)
        REFERENCES akademiya_online.filiallar (filial_kodu)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.muellim_kurs (
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    kurs_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_muellim_kurs PRIMARY KEY (muellim_id, kurs_kodu),
    CONSTRAINT fk_muellim_kurs_muellim FOREIGN KEY (muellim_id)
        REFERENCES akademiya_online.muellimler (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_muellim_kurs_kurs FOREIGN KEY (kurs_kodu)
        REFERENCES akademiya_online.kurslar (kurs_kodu)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.kurs_filial (
    kurs_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    filial_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_kurs_filial PRIMARY KEY (kurs_kodu, filial_kodu),
    CONSTRAINT fk_kurs_filial_kurs FOREIGN KEY (kurs_kodu)
        REFERENCES akademiya_online.kurslar (kurs_kodu),
    CONSTRAINT fk_kurs_filial_filial FOREIGN KEY (filial_kodu)
        REFERENCES akademiya_online.filiallar (filial_kodu)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE akademiya_online.muellim_filial (
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    filial_kodu VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_muellim_filial PRIMARY KEY (muellim_id, filial_kodu),
    CONSTRAINT fk_muellim_filial_muellim FOREIGN KEY (muellim_id)
        REFERENCES akademiya_online.muellimler (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_muellim_filial_filial FOREIGN KEY (filial_kodu)
        REFERENCES akademiya_online.filiallar (filial_kodu)
);
CREATE TABLE
CREATE INDEX idx_muellim_kurs_kurs
    ON akademiya_online.muellim_kurs (kurs_kodu);
CREATE INDEX
CREATE INDEX idx_kurs_filial_filial
    ON akademiya_online.kurs_filial (filial_kodu);
CREATE INDEX
CREATE INDEX idx_muellim_filial_filial
    ON akademiya_online.muellim_filial (filial_kodu);
CREATE INDEX
```

```
-- Yekun sxemin test məlumatları.
INSERT INTO akademiya_online.fennler (fenn_kodu, fenn_adi)
VALUES
    ('F-SQL', 'Verilənlər Bazaları'),
    ('F-PYT', 'Proqramlaşdırma'),
    ('F-DSC', 'Data Science'),
    ('F-DIZ', 'Dizayn');
INSERT 0 4
INSERT INTO akademiya_online.telebeler (telebe_id, telebe_adi, dogum_tarixi)
VALUES
    ('T-01', 'Aysel Məmmədova', DATE '2001-04-12'),
    ('T-02', 'Elvin Hüseynov', DATE '1999-11-03'),
    ('T-03', 'Nigar Səfərova', DATE '2003-02-20'),
    ('T-04', 'Kamran İsmayilov', DATE '2000-07-08'),
    ('T-05', 'Leyla Orucova', DATE '2002-09-30');
INSERT 0 5
INSERT INTO akademiya_online.filiallar (filial_kodu, filial_unvani, seher)
VALUES
    ('F-01', 'Bakı, Nizami küç. 12', 'Bakı'),
    ('F-02', 'Gəncə, Ataturk pr. 5', 'Gəncə'),
    ('F-03', 'Sumqayıt, Sülh küç. 3', 'Sumqayıt');
INSERT 0 3
INSERT INTO akademiya_online.qiymet_skalasi (herf, minimum_bal, maksimum_bal)
VALUES
    ('A', 90, 100),
    ('B', 80, 89),
    ('C', 70, 79),
    ('D', 60, 69),
    ('F', 0, 59);
INSERT 0 5
INSERT INTO akademiya_online.kurslar (
    kurs_kodu, kurs_adi, kurs_saati, qiymet, fenn_kodu
)
VALUES
    ('SQL-101', 'SQL Əsasları', 40, 350, 'F-SQL'),
    ('PYT-201', 'Python Başlanğıc', 60, 500, 'F-PYT'),
    ('DSC-301', 'Data Science', 80, 700, 'F-DSC'),
    ('SQL-202', 'Ətraflı SQL', 50, 450, 'F-SQL'),
    ('PYT-305', 'Django Web', 70, 600, 'F-PYT');
INSERT 0 5
INSERT INTO akademiya_online.muellimler (
    muellim_id, muellim_adi, email, fenn_kodu, mentor_id
)
VALUES
    ('M-05', 'Rəşad Quliyev', 'reshad@akademiya.az', 'F-SQL', NULL),
    ('M-13', 'Səmir Nəbiyev', 'samir@akademiya.az', 'F-PYT', NULL),
    ('M-07', 'Nigar Əliyeva', 'nigar@akademiya.az', 'F-PYT', 'M-05'),
    ('M-09', 'Tural Abbasov', 'tural@akademiya.az', 'F-DSC', 'M-05'),
    ('M-11', 'Aygün Vəliyeva', 'aygun@akademiya.az', 'F-SQL', 'M-07');
INSERT 0 5
INSERT INTO akademiya_online.telebe_telefonlari (telebe_id, telefon, sirə)
VALUES
    ('T-01', '055-111-22-33', 1),
    ('T-01', '070-111-22-33', 2),
    ('T-02', '051-777-88-99', 1),
    ('T-03', '070-222-33-44', 1),
    ('T-03', '055-222-33-44', 2);
INSERT 0 5
INSERT INTO akademiya_online.muellim_dilləri (muellim_id, dil)
VALUES
    ('M-05', 'Azərbaycan'),
    ('M-05', 'İngilis'),
    ('M-05', 'Rus'),
    ('M-07', 'Azərbaycan'),
    ('M-07', 'İngilis'),
    ('M-09', 'Azərbaycan'),
    ('M-11', 'Azərbaycan'),
    ('M-11', 'Rus');
INSERT 0 8
INSERT INTO akademiya_online.otaqlar (otaq_no, tutum, filial_kodu)
VALUES
```

```
        ('A-201', 25, 'F-01'),
        ('A-305', 30, 'F-01'),
        ('B-305', 22, 'F-02'),
        ('B-410', 18, 'F-02');
INSERT 0 4
INSERT INTO akademiya_online.qeydiyyatlar (
    telebe_id, kurs_kodu, muellim_id, otaq_no,
    qeydiyyat_tarixi, odenis
)
VALUES
    ('T-01', 'SQL-101', 'M-05', 'A-201', DATE '2025-02-10', 350),
    ('T-01', 'PYT-201', 'M-07', 'A-305', DATE '2025-02-12', 500),
    ('T-02', 'SQL-101', 'M-05', 'A-201', DATE '2025-02-15', 350),
    ('T-03', 'DSC-301', 'M-09', 'B-410', DATE '2025-03-01', 700),
    ('T-05', 'SQL-101', 'M-05', 'A-201', DATE '2025-02-18', 350),
    ('T-02', 'PYT-201', 'M-07', 'B-305', DATE '2025-03-05', 500),
    ('T-03', 'SQL-202', 'M-11', 'B-305', DATE '2025-03-10', 450);
INSERT 0 7
INSERT INTO akademiya_online.imtahan_neticeleri (
    telebe_id, kurs_kodu, imtahan_bali
)
VALUES
    ('T-01', 'SQL-101', 92),
    ('T-01', 'PYT-201', 78),
    ('T-02', 'SQL-101', 65),
    ('T-03', 'DSC-301', 88),
    ('T-02', 'PYT-201', 54),
    ('T-03', 'SQL-202', 71);
INSERT 0 6
INSERT INTO norm_demo.muellim_fenn_bcnf (muellim_id, fenn_kodu)
SELECT muellim_id, fenn_kodu
FROM akademiya_online.muellimler;
INSERT 0 5
INSERT INTO norm_demo.telebe_muellim_bcnf (telebe_id, muellim_id)
SELECT DISTINCT telebe_id, muellim_id
FROM akademiya_online.qeydiyyatlar;
INSERT 0 7
INSERT INTO norm_demo.muellim_bacariq_4nf_pozuntu
VALUES
    ('M-05', 'F-SQL', 'Azərbaycan'),
    ('M-05', 'F-SQL', 'İngilis'),
    ('M-05', 'F-SQL', 'Rus'),
    ('M-05', 'F-PYT', 'Azərbaycan'),
    ('M-05', 'F-PYT', 'İngilis'),
    ('M-05', 'F-PYT', 'Rus');
INSERT 0 6
INSERT INTO norm_demo.muellim_tedris_fenn_4nf
VALUES
    ('M-05', 'F-SQL'),
    ('M-05', 'F-PYT');
INSERT 0 2
INSERT INTO norm_demo.muellim_bildiyi_dil_4nf
VALUES
    ('M-05', 'Azərbaycan'),
    ('M-05', 'İngilis'),
    ('M-05', 'Rus');
INSERT 0 3
INSERT INTO norm_demo.tedris_plani_4nf
VALUES
    ('M-05', 'SQL-101', 'F-01'),
    ('M-05', 'SQL-202', 'F-01'),
    ('M-11', 'SQL-101', 'F-01'),
    ('M-05', 'SQL-101', 'F-02');
INSERT 0 4
INSERT INTO akademiya_online.muellim_kurs
VALUES
    ('M-05', 'SQL-101'),
    ('M-05', 'SQL-202'),
    ('M-11', 'SQL-101');
INSERT 0 3
INSERT INTO akademiya_online.kurs_filial
```

```
VALUES
  ('SQL-101', 'F-01'),
  ('SQL-202', 'F-01'),
  ('SQL-101', 'F-02');
INSERT 0 3
INSERT INTO akademiya_online.muellim_filial
VALUES
  ('M-05', 'F-01'),
  ('M-11', 'F-01'),
  ('M-05', 'F-02');
INSERT 0 3
-- A6 (b): uclu cedvelin binar proyeksiyalarinin mezmunu.
SELECT * FROM akademiya_online.muellim_kurs ORDER BY muellim_id, kurs_kodu;
muellim_id | kurs_kodu
-----+-----
M-05      | SQL-101
M-05      | SQL-202
M-11      | SQL-101
(3 rows)

SELECT * FROM akademiya_online.kurs_filial ORDER BY kurs_kodu, filial_kodu;
kurs_kodu | filial_kodu
-----+-----
SQL-101   | F-01
SQL-101   | F-02
SQL-202   | F-01
(3 rows)

SELECT * FROM akademiya_online.muellim_filial ORDER BY muellim_id, filial_kodu;
muellim_id | filial_kodu
-----+-----
M-05      | F-01
M-05      | F-02
M-11      | F-01
(3 rows)

-- A6 (c): her uc proyeksiya geri birlesende ilkin 4 setir alinir.
SELECT muellim_id, kurs_kodu, filial_kodu
FROM akademiya_online.muellim_kurs
JOIN akademiya_online.kurs_filial USING (kurs_kodu)
JOIN akademiya_online.muellim_filial USING (muellim_id, filial_kodu)
ORDER BY muellim_id, kurs_kodu, filial_kodu;
muellim_id | kurs_kodu | filial_kodu
-----+-----+-----
M-05      | SQL-101  | F-01
M-05      | SQL-101  | F-02
M-05      | SQL-202  | F-01
M-11      | SQL-101  | F-01
(4 rows)

WITH yeniden_qurulan AS (
  SELECT muellim_id, kurs_kodu, filial_kodu
  FROM akademiya_online.muellim_kurs
  JOIN akademiya_online.kurs_filial USING (kurs_kodu)
  JOIN akademiya_online.muellim_filial USING (muellim_id, filial_kodu)
)
SELECT
  NOT EXISTS (
    SELECT * FROM norm_demo.tedris_plani_4nf
    EXCEPT
    SELECT * FROM yeniden_qurulan
  )
  AND NOT EXISTS (
    SELECT * FROM yeniden_qurulan
    EXCEPT
    SELECT * FROM norm_demo.tedris_plani_4nf
  ) AS ilkin_cedvelle_eynidir;
ilkin_cedvelle_eynidir
-----+-----
t
(1 row)
```

```
-- A6 (d): yalnız iki proyeksiya M-11, SQL-101, F-02 saxta setrini
-- yaradır. Bu setir M-11-in F-02-de işləmədiyi halda orada SQL-101
-- tədris etdiyini sehv iddia edir; buna görə uclu join asılılığı lazımdır.
SELECT muellim_id, kurs_kodu, filial_kodu
FROM akademiya_online.muellim_kurs
JOIN akademiya_online.kurs_filial USING (kurs_kodu)
ORDER BY muellim_id, kurs_kodu, filial_kodu;
muellim_id | kurs_kodu | filial_kodu
-----+-----+-----
M-05      | SQL-101  | F-01
M-05      | SQL-101  | F-02
M-05      | SQL-202  | F-01
M-11      | SQL-101  | F-01
M-11      | SQL-101  | F-02
(5 rows)
```

```
-- ===== Tapşırıq A7 =====
```

```
-- İzah (a): A3-A6 bloklarında yekun sxem asili olmayan cədvəllərdən
-- başlayaraq quruldu; asili cədvəllər sonra yaradıldı. Butun PK, FK,
-- UNIQUE, CHECK və NOT NULL qaydaları DDL daxilində verildi. Mentorluq
-- muellimlər.mentor_id self-reference FOREIGN KEY-i ilə qorunur.
--
-- İzah (b), ER kardinallıqları:
-- fənnlər 1:N kurslar; fənnlər 1:N muellimlər;
-- tələbələr 1:N tələbə telefonları;
-- tələbələr M:N kurslar (qeydiyyatlar vasitəsilə);
-- muellimlər 1:N muellim dilləri;
-- filiallar 1:N otaqlar; otaqlar 1:N qeydiyyatlar;
-- qeydiyyatlar 1:0..1 imtahan neticələri;
-- muellimlər 1:N muellimlər (mentor self-reference);
-- muellimlər, kurslar və filiallar uclu əlaqəsi 5NF proyeksiyaları ilə.
-- Tam ER diagramı README.md faylında verilib.
```

```
-- İzah (c): normallaşdırma olcunmuş JOIN xerci oxu performansını real
-- olaraq pisləstirdikdə ziyanlı ola bilər; denormalizasiya yalnız olcu
-- və profil neticəsində, butovluk sinxron saxlanıla bildikdə əsaslıdır.
```

```
-- =====
-- HISSE B - JOIN NOVLARI
```

```
-- ===== Tapşırıq B1 =====
```

```
-- İzah: neticədə 7 qeydiyyata uyğun 7 setir var. T-04-un
-- qeydiyyatlar cədvəlində setri olmadığı üçün INNER JOIN onu qaytarmır.
```

```
SELECT
    t.telebe_adi,
    k.kurs_adi,
    f.fenn_adi,
    q.odenis
FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
JOIN akademiya_online.tələbələr t
    ON t.telebe_id = q.telebe_id
JOIN akademiya_online.kurslar k
    ON k.kurs_kodu = q.kurs_kodu
JOIN akademiya_online.fənnlər f
    ON f.fenn_kodu = k.fenn_kodu
ORDER BY t.telebe_adi, k.kurs_adi;
telebe_adi | kurs_adi | fenn_adi | odenis
-----+-----+-----+-----
Aysel Məmmədova | Python Başlanğıc | Proqramlaşdırma | 500.00
Aysel Məmmədova | SQL Əsasları | Verilənlər Bazaları | 350.00
Elvin Hüseynov | Python Başlanğıc | Proqramlaşdırma | 500.00
Elvin Hüseynov | SQL Əsasları | Verilənlər Bazaları | 350.00
Leyla Orucova | SQL Əsasları | Verilənlər Bazaları | 350.00
Nigar Səfərova | Data Science | Data Science | 700.00
Nigar Səfərova | Ətraflı SQL | Verilənlər Bazaları | 450.00
(7 rows)
```

```
-- ===== Tapşırıq B2 =====
```

```
-- B2 (a): telefonu olmayan T-04 və T-05 də neticədə qalır.
```

```
SELECT
    t.telebe_id,
```

```
t.telebe_adi,  
COALESCE(tt.telefon, 'Nömrə yoxdur') AS telefon  
FROM akademiya_online.telebeler t  
LEFT JOIN akademiya_online.telebe_telefonlari tt  
ON tt.telebe_id = t.telebe_id  
ORDER BY t.telebe_id, tt.telefon;
```

telebe_id	telebe_adi	telefon
T-01	Aysel Məmmədova	055-111-22-33
T-01	Aysel Məmmədova	070-111-22-33
T-02	Elvin Hüseynov	051-777-88-99
T-03	Nigar Səfərova	055-222-33-44
T-03	Nigar Səfərova	070-222-33-44
T-04	Kamran İsmayilov	Nömrə yoxdur
T-05	Leyla Orucova	Nömrə yoxdur

(7 rows)

-- B2 (b): imtahan neticesi olmayan qeydiyyat metnle gosterilir.

```
SELECT  
q.telebe_id,  
q.kurs_kodu,  
COALESCE(i.imtahan_bali::TEXT, 'İmtahan verilməyib') AS imtahan_neticesi  
FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q  
LEFT JOIN akademiya_online.imtahan_neticeleri i  
ON i.telebe_id = q.telebe_id  
AND i.kurs_kodu = q.kurs_kodu  
ORDER BY q.telebe_id, q.kurs_kodu;
```

telebe_id	kurs_kodu	imtahan_neticesi
T-01	PYT-201	78
T-01	SQL-101	92
T-02	PYT-201	54
T-02	SQL-101	65
T-03	DSC-301	88
T-03	SQL-202	71
T-05	SQL-101	İmtahan verilməyib

(7 rows)

-- B2 (c), sehv variant: WHERE sag cedvelde NULL olan setirləri silir.
-- T-04 və T-05 neticedən itdiyi üçün LEFT JOIN faktiki INNER JOIN kimi
-- davranır.

```
SELECT  
t.telebe_id,  
t.telebe_adi,  
tt.telefon  
FROM akademiya_online.telebeler t  
LEFT JOIN akademiya_online.telebe_telefonlari tt  
ON tt.telebe_id = t.telebe_id  
WHERE tt.telefon LIKE '055%'  
ORDER BY t.telebe_id;
```

telebe_id	telebe_adi	telefon
T-01	Aysel Məmmədova	055-111-22-33
T-03	Nigar Səfərova	055-222-33-44

(2 rows)

-- B2 (c), duzgun variant: filtr ON daxilindedir. Butun telebeler qalir,
-- 055 ile bashlayan nomresi olmayanlari sag hissesi NULL olur.

```
SELECT  
t.telebe_id,  
t.telebe_adi,  
tt.telefon  
FROM akademiya_online.telebeler t  
LEFT JOIN akademiya_online.telebe_telefonlari tt  
ON tt.telebe_id = t.telebe_id  
AND tt.telefon LIKE '055%'  
ORDER BY t.telebe_id;
```

telebe_id	telebe_adi	telefon
T-01	Aysel Məmmədova	055-111-22-33
T-02	Elvin Hüseynov	

```
T-03      | Nigar Səfərova | 055-222-33-44
T-04      | Kamran İsmayilov |
T-05      | Leyla Orucova  |
(5 rows)
```

-- ===== Tapşırıq B3 =====

-- RIGHT JOIN varianti. PYT-305 ucun telebe_sayi 0 qayidir.

```
SELECT
    k.kurs_kodu,
    k.kurs_adi,
    COUNT(q.telebe_id) AS telebe_sayi
FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
RIGHT JOIN akademiya_online.kurslar k
    ON k.kurs_kodu = q.kurs_kodu
GROUP BY k.kurs_kodu, k.kurs_adi
ORDER BY k.kurs_kodu;
kurs_kodu | kurs_adi | telebe_sayi
-----+-----+-----
DSC-301   | Data Science | 1
PYT-201   | Python Başlanğıc | 2
PYT-305   | Django Web | 0
SQL-101   | SQL Əsasları | 3
SQL-202   | Ətraflı SQL | 1
(5 rows)
```

-- Eyni neticenin LEFT JOIN varianti.

```
SELECT
    k.kurs_kodu,
    k.kurs_adi,
    COUNT(q.telebe_id) AS telebe_sayi
FROM akademiya_online.kurslar k
LEFT JOIN akademiya_online.qeydiyyatlar q
    ON q.kurs_kodu = k.kurs_kodu
GROUP BY k.kurs_kodu, k.kurs_adi
ORDER BY k.kurs_kodu;
kurs_kodu | kurs_adi | telebe_sayi
-----+-----+-----
DSC-301   | Data Science | 1
PYT-201   | Python Başlanğıc | 2
PYT-305   | Django Web | 0
SQL-101   | SQL Əsasları | 3
SQL-202   | Ətraflı SQL | 1
(5 rows)
```

-- İzah: LEFT JOIN-da qorunacaq əsas cədvəl sorğunun solunda oxunur və
-- məntiqi istiqamət daha aydın görünür. RIGHT JOIN eyni nəticəni versə
-- de oxunuş istiqamətini tərsinə çevirdiyi üçün praktikada daha azdır.

-- ===== Tapşırıq B4 =====

-- B4 (a): FK səbəbindən fənnsiz kurs ola bilməz, amma F-DİZ-in kursu
-- olmadığı üçün həmin setir "Kursu olmayan fənn" kimi gərsənir.

```
SELECT
    f.fenn_kodu,
    f.fenn_adi,
    k.kurs_kodu,
    k.kurs_adi,
    CASE
        WHEN f.fenn_kodu IS NULL THEN 'Fənni olmayan kurs'
        WHEN k.kurs_kodu IS NULL THEN 'Kursu olmayan fənn'
        ELSE 'Uyğun'
    END AS vəziyyət
FROM akademiya_online.fennler f
FULL OUTER JOIN akademiya_online.kurslar k
    ON k.fenn_kodu = f.fenn_kodu
ORDER BY f.fenn_kodu NULLS LAST, k.kurs_kodu NULLS LAST;
fenn_kodu | fenn_adi | kurs_kodu | kurs_adi | vəziyyət
-----+-----+-----+-----+-----
F-DİZ     | Dizayn   | DSC-301   | Data Science | Kursu olmayan fənn
F-DSC     | Data Science | DSC-301   | Data Science | Uyğun
F-PYT     | Proqramlaşdırma | PYT-201   | Python Başlanğıc | Uyğun
F-PYT     | Proqramlaşdırma | PYT-305   | Django Web | Uyğun
F-SQL     | Verilənlər Bazaları | SQL-101   | SQL Əsasları | Uyğun
```

```
F-SQL      | Verilənlər Bazaları | SQL-202   | Ətraflı SQL      | Uyğun
(6 rows)
```

```
-- B4 (b): yalnız uyğun gəlməyən setirlər.
```

```
SELECT
    f.fenn_kodu,
    f.fenn_adi,
    k.kurs_kodu,
    k.kurs_adi
FROM akademiya_online.fennler f
FULL OUTER JOIN akademiya_online.kurslar k
    ON k.fenn_kodu = f.fenn_kodu
WHERE f.fenn_kodu IS NULL
    OR k.kurs_kodu IS NULL
ORDER BY f.fenn_kodu NULLS LAST, k.kurs_kodu NULLS LAST;
fenn_kodu | fenn_adi | kurs_kodu | kurs_adi
-----+-----+-----+-----
F-DIZ     | Dizayn   |           |
(1 row)
```

```
-- B4 (c): M-13 sol tərəfdə tək qalan müəllim kimi göstərilir.
```

```
-- Sağ tərəfdə tək qalan qeydiyyat yoxdur, çünki FOREIGN KEY mövcud
-- olmayan müəllim_id ilə qeydiyyat yazmağa icazə vermir.
```

```
SELECT
    m.muəllim_id,
    m.muəllim_adi,
    q.telebe_id,
    q.kurs_kodu
FROM akademiya_online.muəllimlər m
FULL OUTER JOIN akademiya_online.qeydiyyatlar q
    ON q.muəllim_id = m.muəllim_id
ORDER BY m.muəllim_id NULLS LAST, q.telebe_id NULLS LAST, q.kurs_kodu;
muəllim_id | muəllim_adi | telebe_id | kurs_kodu
-----+-----+-----+-----
M-05       | Rəşad Quliyev | T-01      | SQL-101
M-05       | Rəşad Quliyev | T-02      | SQL-101
M-05       | Rəşad Quliyev | T-05      | SQL-101
M-07       | Nigar Əliyeva | T-01      | PYT-201
M-07       | Nigar Əliyeva | T-02      | PYT-201
M-09       | Tural Abbasov | T-03      | DSC-301
M-11       | Aygün Vəliyeva | T-03      | SQL-202
M-13       | Samir Nəbiyev |           |
(8 rows)
```

```
-- B4 (d): FULL OUTER JOIN neticesi LEFT JOIN UNION RIGHT JOIN ilə.
```

```
SELECT
    m.muəllim_id,
    m.muəllim_adi,
    q.telebe_id,
    q.kurs_kodu
FROM akademiya_online.muəllimlər m
LEFT JOIN akademiya_online.qeydiyyatlar q
    ON q.muəllim_id = m.muəllim_id
UNION
SELECT
    m.muəllim_id,
    m.muəllim_adi,
    q.telebe_id,
    q.kurs_kodu
FROM akademiya_online.muəllimlər m
RIGHT JOIN akademiya_online.qeydiyyatlar q
    ON q.muəllim_id = m.muəllim_id
ORDER BY muəllim_id NULLS LAST, telebe_id NULLS LAST, kurs_kodu;
muəllim_id | muəllim_adi | telebe_id | kurs_kodu
-----+-----+-----+-----
M-05       | Rəşad Quliyev | T-01      | SQL-101
M-05       | Rəşad Quliyev | T-02      | SQL-101
M-05       | Rəşad Quliyev | T-05      | SQL-101
M-07       | Nigar Əliyeva | T-01      | PYT-201
M-07       | Nigar Əliyeva | T-02      | PYT-201
M-09       | Tural Abbasov | T-03      | DSC-301
```

```
M-11      | Aygün Vəliyeva | T-03      | SQL-202
M-13      | Samir Nəbiyev  |           |
(8 rows)
```

```
-- Izah: UNION uygun gelen eyni setirleri bir defe saxlayir. UNION ALL
-- istifade edilse, her match hem LEFT, hem RIGHT hisseden geldiye ucun
-- iki defe qayidardi.
-- ===== Tapşırıq B5 =====
-- B5 (a): 3 filial x 5 qiymet herfi = 15 setir.
```

```
SELECT
    f.filial_kodu,
    f.seher,
    qs.herf
FROM akademiya_online.filiallar f
CROSS JOIN akademiya_online.qiymet_skalasi qs
ORDER BY f.filial_kodu, qs.minimum_bal DESC;
```

```
filial_kodu | seher | herf
```

```
-----+-----+-----
```

```
F-01      | Bakı   | A
F-01      | Bakı   | B
F-01      | Bakı   | C
F-01      | Bakı   | D
F-01      | Bakı   | F
F-02      | Gəncə  | A
F-02      | Gəncə  | B
F-02      | Gəncə  | C
F-02      | Gəncə  | D
F-02      | Gəncə  | F
F-03      | Sumqayıt | A
F-03      | Sumqayıt | B
F-03      | Sumqayıt | C
F-03      | Sumqayıt | D
F-03      | Sumqayıt | F
```

```
(15 rows)
```

```
SELECT COUNT(*) AS dekart_setir_sayi
FROM akademiya_online.filiallar
CROSS JOIN akademiya_online.qiymet_skalasi;
dekart_setir_sayi
```

```
-----+-----
15
```

```
(1 row)
```

```
-- B5 (b): fenn x qiymet matrisi. Neticesi olmayan xanalar da 0-dir.
```

```
SELECT
    f.fenn_kodu,
    f.fenn_adi,
    qs.herf,
    COUNT(i.telebe_id) AS netice_sayi
FROM akademiya_online.fennler f
CROSS JOIN akademiya_online.qiymet_skalasi qs
LEFT JOIN akademiya_online.kurslar k
    ON k.fenn_kodu = f.fenn_kodu
LEFT JOIN akademiya_online.imtahan_neticeleri i
    ON i.kurs_kodu = k.kurs_kodu
    AND i.imtahan_bali BETWEEN qs.minimum_bal AND qs.maksimum_bal
GROUP BY f.fenn_kodu, f.fenn_adi, qs.herf, qs.minimum_bal
ORDER BY f.fenn_kodu, qs.minimum_bal DESC;
```

```
fenn_kodu | fenn_adi | herf | netice_sayi
```

```
-----+-----+-----+-----
```

```
F-DIZ      | Dizayn   | A | 0
F-DIZ      | Dizayn   | B | 0
F-DIZ      | Dizayn   | C | 0
F-DIZ      | Dizayn   | D | 0
F-DIZ      | Dizayn   | F | 0
F-DSC      | Data Science | A | 0
F-DSC      | Data Science | B | 1
F-DSC      | Data Science | C | 0
F-DSC      | Data Science | D | 0
F-DSC      | Data Science | F | 0
F-PYT      | Proqramlaşdırma | A | 0
```

```
F-PYT | Programlaşdırma | B | 0
F-PYT | Programlaşdırma | C | 1
F-PYT | Programlaşdırma | D | 0
F-PYT | Programlaşdırma | F | 1
F-SQL | Verilənlər Bazaları | A | 1
F-SQL | Verilənlər Bazaları | B | 0
F-SQL | Verilənlər Bazaları | C | 1
F-SQL | Verilənlər Bazaları | D | 1
F-SQL | Verilənlər Bazaları | F | 0
(20 rows)

-- B5 (c): təsadufi Dekart partlayışının əsas səbəbi əlaqəli cədvəllər
-- əsasında JOIN sertiinin unudulması və hər setrin hər setrlə birləşməsidir.
-- ===== Tapşırıq B6 =====
-- B6 (a): müəllim və mentoru eyni cədvəlin iki rəlu kimi oxunur.
SELECT
    m.muəllim_adi,
    COALESCE(mentor.muəllim_adi, 'Mentoru yoxdur') AS mentor_adi
FROM akademiya_online.muəllimlər m
LEFT JOIN akademiya_online.muəllimlər mentor
    ON mentor.muəllim_id = m.mentor_id
ORDER BY m.muəllim_id;
muəllim_adi | mentor_adi
-----+-----
Rəşad Quliyev | Mentoru yoxdur
Nigar Əliyeva | Rəşad Quliyev
Tural Abbasov | Rəşad Quliyev
Aygün Vəliyeva | Nigar Əliyeva
Samir Nəbiyev | Mentoru yoxdur
(5 rows)

-- B6 (b): mentoru ilə eyni fənni tədris edən müəllimlər.
SELECT
    m.muəllim_adi,
    mentor.muəllim_adi AS mentor_adi,
    f.fənn_adi
FROM akademiya_online.muəllimlər m
JOIN akademiya_online.muəllimlər mentor
    ON mentor.muəllim_id = m.mentor_id
    AND mentor.fənn_kodu = m.fənn_kodu
JOIN akademiya_online.fənnlər f
    ON f.fənn_kodu = m.fənn_kodu
ORDER BY m.muəllim_id;
muəllim_adi | mentor_adi | fənn_adi
-----+-----+-----
(0 rows)

-- B6 (c): < serti (A,B) ilə (B,A)-dan yalnız birini saxlayır.
SELECT
    q1.kurs_kodu,
    t1.telebe_adi AS birinci_telebe,
    t2.telebe_adi AS ikinci_telebe
FROM akademiya_online.şeydiyyatlar q1
JOIN akademiya_online.şeydiyyatlar q2
    ON q2.kurs_kodu = q1.kurs_kodu
    AND q1.telebe_id < q2.telebe_id
JOIN akademiya_online.telebələr t1
    ON t1.telebe_id = q1.telebe_id
JOIN akademiya_online.telebələr t2
    ON t2.telebe_id = q2.telebe_id
ORDER BY q1.kurs_kodu, q1.telebe_id, q2.telebe_id;
kurs_kodu | birinci_telebe | ikinci_telebe
-----+-----+-----
PYT-201 | Aysel Məmmədova | Elvin Hüseynov
SQL-101 | Aysel Məmmədova | Elvin Hüseynov
SQL-101 | Aysel Məmmədova | Leyla Orucova
SQL-101 | Elvin Hüseynov | Leyla Orucova
(4 rows)

-- B6 (d): alias məcburidir, çünki eyni cədvəlin sütunlarının hansı
-- rəla - müəllimə, mentorə və ya mentorun mentoruna aiddir yalnız
```

```
-- alias ile fərqləndirilir.
SELECT
    m.muellim_adi,
    COALESCE(mentor.muellim_adi, 'Mentoru yoxdur') AS mentor_adi,
    COALESCE(mentorun_mentoru.muellim_adi, 'Menturun mentoru yoxdur')
        AS mentorun_mentoru
FROM akademiya_online.muellimler m
LEFT JOIN akademiya_online.muellimler mentor
    ON mentor.muellim_id = m.mentor_id
LEFT JOIN akademiya_online.muellimler mentorun_mentoru
    ON mentorun_mentoru.muellim_id = mentor.mentor_id
ORDER BY m.muellim_id;
```

muellim_adi	mentor_adi	mentorun_mentoru
Rəşad Quliyev	Mentoru yoxdur	Menturun mentoru yoxdur
Nigar Əliyeva	Rəşad Quliyev	Menturun mentoru yoxdur
Tural Abbasov	Rəşad Quliyev	Menturun mentoru yoxdur
Aygün Vəliyeva	Nigar Əliyeva	Rəşad Quliyev
Samir Nəbiyev	Mentoru yoxdur	Menturun mentoru yoxdur

(5 rows)

```
-- ===== Tapşırıq B7 =====
-- B7 (a): NATURAL JOIN hər iki cədvəldə eyni adlı yeganə sütun olan
-- filial_kodu üzrə avtomatik birləşir.
SELECT *
FROM akademiya_online.otaqlar
NATURAL JOIN akademiya_online.filiallar
ORDER BY otaq_no;
```

filial_kodu	otaq_no	tutum	filial_unvani	seher
F-01	A-201	25	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı
F-01	A-305	30	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı
F-02	B-305	22	Gəncə, Ataturk pr. 5	Gəncə
F-02	B-410	18	Gəncə, Ataturk pr. 5	Gəncə

(4 rows)

```
-- B7 (b): USING birləşmə sütununu SELECT * neticesində bir dəfə verir.
SELECT *
FROM akademiya_online.otaqlar
JOIN akademiya_online.filiallar USING (filial_kodu)
ORDER BY otaq_no;
```

filial_kodu	otaq_no	tutum	filial_unvani	seher
F-01	A-201	25	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı
F-01	A-305	30	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı
F-02	B-305	22	Gəncə, Ataturk pr. 5	Gəncə
F-02	B-410	18	Gəncə, Ataturk pr. 5	Gəncə

(4 rows)

```
-- B7 (c): ON variantında SELECT * hər iki cədvəlin filial_kodu
-- sütununu ayrıca qaytarır.
SELECT *
FROM akademiya_online.otaqlar o
JOIN akademiya_online.filiallar f
    ON f.filial_kodu = o.filial_kodu
ORDER BY o.otaq_no;
```

otaq_no	tutum	filial_kodu	filial_kodu	filial_unvani	seher
A-201	25	F-01	F-01	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı
A-305	30	F-01	F-01	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı
B-305	22	F-02	F-02	Gəncə, Ataturk pr. 5	Gəncə
B-410	18	F-02	F-02	Gəncə, Ataturk pr. 5	Gəncə

(4 rows)

```
-- B7 (d): iki created_at sütununa qəsdən fərqli dəyər verilir.
ALTER TABLE akademiya_online.otaqlar
    ADD COLUMN created_at TIMESTAMP NOT NULL
    DEFAULT TIMESTAMP '2025-01-01 00:00:00';
ALTER TABLE
ALTER TABLE akademiya_online.filiallar
    ADD COLUMN created_at TIMESTAMP NOT NULL
```

```
        DEFAULT TIMESTAMP '2025-01-02 00:00:00';
ALTER TABLE
-- Indi NATURAL JOIN hem filial_kodu, hem created_at uzre birləşir.
-- created_at dəyərləri fərqli olduğu üçün nəticə 0 setiridir.
SELECT *
FROM akademiya_online.otaqlar
NATURAL JOIN akademiya_online.filiallar;
  filial_kodu | created_at | otaq_no | tutum | filial_unvani | seher
-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)

-- İzah: sxeme eyni adlı yeni sütun əlavə edilməsi NATURAL JOIN
-- məntiqini sessizcə dəyişir. Buna görə istehsal kodunda birləşmə
-- sütunları ON və ya USING ilə açıq yazılmalıdır.
ALTER TABLE akademiya_online.otaqlar DROP COLUMN created_at;
ALTER TABLE
ALTER TABLE akademiya_online.filiallar DROP COLUMN created_at;
ALTER TABLE
-- ===== Tapşırıq B8 =====
-- B8 (a): tam INNER JOIN zənciri yalnız imtahan nəticəsi olan 6
-- qeydiyyatçı qaytarır.
SELECT
  t.telebe_adi,
  k.kurs_adi,
  f.fenn_adi,
  m.muellim_adi,
  o.otaq_no,
  o.tutum AS otaq_tutumu,
  fl.filial_unvani,
  fl.seher,
  q.odenis,
  i.imtahan_bali
FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
JOIN akademiya_online.telebeler t
  ON t.telebe_id = q.telebe_id
JOIN akademiya_online.kurslar k
  ON k.kurs_kodu = q.kurs_kodu
JOIN akademiya_online.fennler f
  ON f.fenn_kodu = k.fenn_kodu
JOIN akademiya_online.muellimler m
  ON m.muellim_id = q.muellim_id
JOIN akademiya_online.otaqlar o
  ON o.otaq_no = q.otaq_no
JOIN akademiya_online.filiallar fl
  ON fl.filial_kodu = o.filial_kodu
JOIN akademiya_online.imtahan_neticeleri i
  ON i.telebe_id = q.telebe_id
 AND i.kurs_kodu = q.kurs_kodu
ORDER BY t.telebe_id, k.kurs_kodu;
  telebe_adi | kurs_adi | fenn_adi | muellim_adi | otaq_no | otaq_tutumu | filial_unvani | seher |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
odenis | imtahan_bali
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
Aysel Məmmədova | Python Başlanğıc | Proqramlaşdırma | Nigar Əliyeva | A-305 | 30 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı |
500.00 | 78
Aysel Məmmədova | SQL Əsasları | Verilənlər Bazaları | Rəşad Quliyev | A-201 | 25 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı |
350.00 | 92
Elvin Hüseynov | Python Başlanğıc | Proqramlaşdırma | Nigar Əliyeva | B-305 | 22 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə |
500.00 | 54
Elvin Hüseynov | SQL Əsasları | Verilənlər Bazaları | Rəşad Quliyev | A-201 | 25 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı |
350.00 | 65
Nigar Səfərova | Data Science | Data Science | Tural Abbasov | B-410 | 18 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə |
700.00 | 88
Nigar Səfərova | Ətraflı SQL | Verilənlər Bazaları | Aygün Vəliyeva | B-305 | 22 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə |
450.00 | 71
(6 rows)

-- B8 (b): yalnız imtahan_neticeleri bəndindəki INNER JOIN LEFT JOIN
-- ilə evez olundu. Buna görə T-05 NULL imtahan_bali ilə nəticədə qalır.
SELECT
  t.telebe_adi,
```

```

    k.kurs_adi,
    f.fenn_adi,
    m.muellim_adi,
    o.otaq_no,
    o.tutum AS otaq_tutumu,
    fl.filial_unvani,
    fl.seher,
    q.odenis,
    i.imtahan_bali
FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
JOIN akademiya_online.telebeler t
    ON t.telebe_id = q.telebe_id
JOIN akademiya_online.kurslar k
    ON k.kurs_kodu = q.kurs_kodu
JOIN akademiya_online.fennler f
    ON f.fenn_kodu = k.fenn_kodu
JOIN akademiya_online.muellimler m
    ON m.muellim_id = q.muellim_id
JOIN akademiya_online.otaqqlar o
    ON o.otaq_no = q.otaq_no
JOIN akademiya_online.filiallar fl
    ON fl.filial_kodu = o.filial_kodu
LEFT JOIN akademiya_online.imtahan_neticeleri i
    ON i.telebe_id = q.telebe_id
    AND i.kurs_kodu = q.kurs_kodu
ORDER BY t.telebe_id, k.kurs_kodu;
   telebe_adi |      kurs_adi      |      fenn_adi      | muellim_adi | otaq_no | otaq_tutumu |      filial_unvani      | seher |
odenis | imtahan_bali
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Aysel Məmmədova | Python Başlangıç | Proqramlaşdırma   | Nigar Əliyeva | A-305   |      30   | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı |
500.00 | 78
Aysel Məmmədova | SQL Əsasları     | Verilənlər Bazaları | Rəşad Quliyev | A-201   |      25   | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı |
350.00 | 92
Elvin Hüseynov  | Python Başlangıç | Proqramlaşdırma   | Nigar Əliyeva | B-305   |      22   | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə |
500.00 | 54
Elvin Hüseynov  | SQL Əsasları     | Verilənlər Bazaları | Rəşad Quliyev | A-201   |      25   | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı |
350.00 | 65
Nigar Səfərova  | Data Science     | Data Science       | Tural Abbasov | B-410   |      18   | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə |
700.00 | 88
Nigar Səfərova  | Ətraflı SQL      | Verilənlər Bazaları | Aygün Vəliyeva | B-305   |      22   | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə |
450.00 | 71
Leyla Orucova   | SQL Əsasları     | Verilənlər Bazaları | Rəşad Quliyev | A-201   |      25   | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı |
350.00 |
(7 rows)

```

```

-- B8 (c), qesden sehv zencir: imtahan neticesi LEFT JOIN edildikden
-- sonra qiymet_skalasi INNER JOIN olunur. NULL bal hech bir araliga
-- uyğun gelmediyi ucun T-05 yeniden neticeden itir.

```

```

SELECT
    t.telebe_adi,
    k.kurs_adi,
    i.imtahan_bali,
    qs.herf
FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
JOIN akademiya_online.telebeler t
    ON t.telebe_id = q.telebe_id
JOIN akademiya_online.kurslar k
    ON k.kurs_kodu = q.kurs_kodu
LEFT JOIN akademiya_online.imtahan_neticeleri i
    ON i.telebe_id = q.telebe_id
    AND i.kurs_kodu = q.kurs_kodu
JOIN akademiya_online.qiymet_skalasi qs
    ON i.imtahan_bali BETWEEN qs.minimum_bal AND qs.maksimum_bal
ORDER BY t.telebe_id, k.kurs_kodu;
   telebe_adi |      kurs_adi      | imtahan_bali | herf |
-----+-----+-----+-----+
Aysel Məmmədova | Python Başlangıç |      78   | C |
Aysel Məmmədova | SQL Əsasları     |      92   | A |
Elvin Hüseynov  | Python Başlangıç |      54   | F |
Elvin Hüseynov  | SQL Əsasları     |      65   | D |

```

```

Nigar Səfərova | Data Science | 88 | B
Nigar Səfərova | Ətraflı SQL | 71 | C
(6 rows)

```

```
-- ===== Tapşırıq B9 =====
```

```
-- B9 (a): beraberlik deyil, bal araligi ile non-equi JOIN.
```

```

SELECT
    t.telebe_adi,
    i.kurs_kodu,
    i.imtahan_bali,
    qs.herf
FROM akademiya_online.imtahan_neticeleri i
JOIN akademiya_online.telebeler t
    ON t.telebe_id = i.telebe_id
JOIN akademiya_online.qiymet_skalasi qs
    ON i.imtahan_bali BETWEEN qs.minimum_bal AND qs.maksimum_bal
ORDER BY i.imtahan_bali DESC, t.telebe_id;

```

telebe_adi	kurs_kodu	imtahan_bali	herf
Aysel Məmmədova	SQL-101	92	A
Nigar Səfərova	DSC-301	88	B
Aysel Məmmədova	PYT-201	78	C
Nigar Səfərova	SQL-202	71	C
Elvin Hüseynov	SQL-101	65	D
Elvin Hüseynov	PYT-201	54	F

```

(6 rows)

```

```
-- B9 (b): bütün herflər qalır; istifadə olunmayan herf ucun say və
-- orta bal 0 qaytarılır.
```

```

SELECT
    qs.herf,
    COUNT(i.telebe_id) AS netice_sayi,
    COALESCE(ROUND(AVG(i.imtahan_bali), 2), 0) AS orta_bal
FROM akademiya_online.qiymet_skalasi qs
LEFT JOIN akademiya_online.imtahan_neticeleri i
    ON i.imtahan_bali BETWEEN qs.minimum_bal AND qs.maksimum_bal
GROUP BY qs.herf, qs.minimum_bal
ORDER BY qs.minimum_bal DESC;

```

herf	netice_sayi	orta_bal
A	1	92.00
B	1	88.00
C	2	74.50
D	1	65.00
F	1	54.00

```

(5 rows)

```

```
-- B9 (c): hər neticə özündən daha yüksək neticələrlə birləşir.
```

```

SELECT
    t.telebe_adi,
    i1.kurs_kodu,
    i1.imtahan_bali,
    COUNT(i2.telebe_id) AS daha_yuksek_netice_sayi
FROM akademiya_online.imtahan_neticeleri i1
JOIN akademiya_online.telebeler t
    ON t.telebe_id = i1.telebe_id
LEFT JOIN akademiya_online.imtahan_neticeleri i2
    ON i2.imtahan_bali > i1.imtahan_bali
GROUP BY t.telebe_adi, i1.telebe_id, i1.kurs_kodu, i1.imtahan_bali
ORDER BY i1.imtahan_bali DESC, i1.telebe_id;

```

telebe_adi	kurs_kodu	imtahan_bali	daha_yuksek_netice_sayi
Aysel Məmmədova	SQL-101	92	0
Nigar Səfərova	DSC-301	88	1
Aysel Məmmədova	PYT-201	78	2
Nigar Səfərova	SQL-202	71	3
Elvin Hüseynov	SQL-101	65	4
Elvin Hüseynov	PYT-201	54	5

```

(6 rows)

```

```
-- ===== Tapşırıq B10 =====
```

```
-- B10 (a): LEFT anti join.
SELECT
    t.telebe_id,
    t.telebe_adi
FROM akademiya_online.telebeler t
LEFT JOIN akademiya_online.qeydiyyatlar q
    ON q.telebe_id = t.telebe_id
WHERE q.telebe_id IS NULL
ORDER BY t.telebe_id;
telebe_id | telebe_adi
-----+-----
T-04      | Kamran İsmayılov
(1 row)

-- B10 (b): NOT EXISTS varianti.
SELECT
    t.telebe_id,
    t.telebe_adi
FROM akademiya_online.telebeler t
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
    WHERE q.telebe_id = t.telebe_id
)
ORDER BY t.telebe_id;
telebe_id | telebe_adi
-----+-----
T-04      | Kamran İsmayılov
(1 row)

-- B10 (c): alt sorguda NULL olduğu üçün hər müqayisə FALSE və ya
-- UNKNOWN olur; WHERE yalnız TRUE saxladığı üçün nəticə 0 setidir.
SELECT
    t.telebe_id,
    t.telebe_adi
FROM akademiya_online.telebeler t
WHERE t.telebe_id NOT IN (
    SELECT q.telebe_id
    FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
    UNION ALL
    SELECT NULL::VARCHAR(10)
)
ORDER BY t.telebe_id;
telebe_id | telebe_adi
-----+-----
(0 rows)

-- B10 (d): kursu olmayan fənn.
SELECT
    f.fenn_kodu,
    f.fenn_adi
FROM akademiya_online.fennler f
LEFT JOIN akademiya_online.kurslar k
    ON k.fenn_kodu = f.fenn_kodu
WHERE k.kurs_kodu IS NULL;
fenn_kodu | fenn_adi
-----+-----
F-DIZ     | Dizayn
(1 row)

-- B10 (d): otağı olmayan filial.
SELECT
    f.filial_kodu,
    f.filial_unvani
FROM akademiya_online.filiallar f
LEFT JOIN akademiya_online.otaqlar o
    ON o.filial_kodu = f.filial_kodu
WHERE o.otaq_no IS NULL;
filial_kodu | filial_unvani
-----+-----
F-03        | Sumqayıt, Sülh küç. 3
```

(1 row)

-- ===== Tapşırıq B11 =====

-- B11 (a), EXISTS: her telebe maksimum bir defe qayidir.

```
SELECT
    t.telebe_id,
    t.telebe_adi
FROM akademiya_online.telebeler t
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
    WHERE q.telebe_id = t.telebe_id
)
```

```
ORDER BY t.telebe_id;
telebe_id | telebe_adi
```

```
-----+-----
T-01      | Aysel Məmmədova
T-02      | Elvin Hüseynov
T-03      | Nigar Səfərova
T-05      | Leyla Orucova
```

(4 rows)

-- B11 (a), IN.

```
SELECT
    t.telebe_id,
    t.telebe_adi
FROM akademiya_online.telebeler t
WHERE t.telebe_id IN (
    SELECT q.telebe_id
    FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
)
```

```
ORDER BY t.telebe_id;
telebe_id | telebe_adi
```

```
-----+-----
T-01      | Aysel Məmmədova
T-02      | Elvin Hüseynov
T-03      | Nigar Səfərova
T-05      | Leyla Orucova
```

(4 rows)

-- B11 (a), INNER JOIN + DISTINCT.

```
SELECT DISTINCT
    t.telebe_id,
    t.telebe_adi
FROM akademiya_online.telebeler t
JOIN akademiya_online.qeydiyyatlar q
    ON q.telebe_id = t.telebe_id
```

```
ORDER BY t.telebe_id;
telebe_id | telebe_adi
```

```
-----+-----
T-01      | Aysel Məmmədova
T-02      | Elvin Hüseynov
T-03      | Nigar Səfərova
T-05      | Leyla Orucova
```

(4 rows)

-- B11 (b): INNER JOIN her qeydiyyat ucun telebe setrini tekrar edir,

-- ona gore yalniz telebe siyahisi ucun DISTINCT lazimdir. SUM kimi

-- hesablamada DISTINCT tekrar gorunen eyni meblegleri de sile biler ve

-- dogru cemi sehv azalda biler. EXISTS/IN mevcudlugu yoxlayir, sag

-- terefdeki setir sayini neticeye coxaltmir.

-- B11 (c): qiymeti 400-den yuxari kursa yazilan telebeler.

```
SELECT
    t.telebe_id,
    t.telebe_adi
FROM akademiya_online.telebeler t
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
    JOIN akademiya_online.kurslar k
    ON k.kurs_kodu = q.kurs_kodu
)
```

```
WHERE q.telebe_id = t.telebe_id
      AND k.qiymet > 400
)
ORDER BY t.telebe_id;
telebe_id |   telebe_adi
-----+-----
T-01      | Aysel Məmmədova
T-02      | Elvin Hüseynov
T-03      | Nigar Səfərova
(3 rows)
```

-- ===== Tapşırıq B12 =====

-- B12 (a): LATERAL alt-sorgu cari kursun kodunu görür və həmin kurs
-- üzrə ilk 2 nəticəni seçir. LEFT JOIN səbəbindən nəticəsiz PYT-305
-- də NULL telebe və bal ilə bir sətir kimi qalır.

```
SELECT
    k.kurs_kodu,
    k.kurs_adi,
    top_netice.telebe_adi,
    top_netice.imtahan_bali
FROM akademiya_online.kurslar k
LEFT JOIN LATERAL (
    SELECT
        t.telebe_adi,
        i.imtahan_bali
    FROM akademiya_online.imtahan_neticeleri i
    JOIN akademiya_online.telebeler t
        ON t.telebe_id = i.telebe_id
    WHERE i.kurs_kodu = k.kurs_kodu
    ORDER BY i.imtahan_bali DESC, i.telebe_id
    LIMIT 2
) top_netice ON TRUE
ORDER BY k.kurs_kodu, top_netice.imtahan_bali DESC NULLS LAST;
kurs_kodu |   kurs_adi   |   telebe_adi   |   imtahan_bali
-----+-----+-----+-----
DSC-301   | Data Science | Nigar Səfərova |           88
PYT-201   | Python Başlangıç | Aysel Məmmədova |           78
PYT-201   | Python Başlangıç | Elvin Hüseynov |           54
PYT-305   | Django Web    |                |
SQL-101   | SQL Əsasları  | Aysel Məmmədova |           92
SQL-101   | SQL Əsasları  | Elvin Hüseynov |           65
SQL-202   | Ətraflı SQL   | Nigar Səfərova |           71
(7 rows)
```

-- B12 (b): hər filial üçün ən son qeydiyyat.

```
SELECT
    f.filial_kodu,
    f.filial_unvani,
    son_qeydiyyat.telebe_id,
    son_qeydiyyat.kurs_kodu,
    son_qeydiyyat.qeydiyyat_tarixi
FROM akademiya_online.filiallar f
LEFT JOIN LATERAL (
    SELECT
        q.telebe_id,
        q.kurs_kodu,
        q.qeydiyyat_tarixi
    FROM akademiya_online.otaqlar o
    JOIN akademiya_online.qeydiyyatlar q
        ON q.otaq_no = o.otaq_no
    WHERE o.filial_kodu = f.filial_kodu
    ORDER BY q.qeydiyyat_tarixi DESC, q.telebe_id, q.kurs_kodu
    LIMIT 1
) son_qeydiyyat ON TRUE
ORDER BY f.filial_kodu;
filial_kodu |   filial_unvani   |   telebe_id   |   kurs_kodu   |   qeydiyyat_tarixi
-----+-----+-----+-----+-----
F-01        | Bakı, Nizami küç. 12 | T-05          | SQL-101       | 2025-02-18
F-02        | Gəncə, Atatürk pr. 5 | T-03          | SQL-202       | 2025-03-10
F-03        | Sumqayıt, Sülh küç. 3 |              |              |
(3 rows)
```

```
-- B12 (c): ROW_NUMBER bütün neticələri kurs daxilində sıralayır, sonra
-- ilk ikisini saxlayır. LATERAL hər xarici kurs üçün ayrıca top-N ala
-- bilir; adı alt-sorgu LATERAL olmadan xarici k.kurs_kodu sütununa
-- müəciət edə bilmir.
```

```
WITH siralanmish_neticeler AS (
    SELECT
        i.kurs_kodu,
        t.telebe_adi,
        i.imtahan_bali,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY i.kurs_kodu
            ORDER BY i.imtahan_bali DESC, i.telebe_id
        ) AS sira
    FROM akademiya_online.imtahan_neticeleri i
    JOIN akademiya_online.telebeler t
        ON t.telebe_id = i.telebe_id
)
```

```
SELECT
    k.kurs_kodu,
    k.kurs_adi,
    s.telebe_adi,
    s.imtahan_bali
FROM akademiya_online.kurslar k
LEFT JOIN siralanmish_neticeler s
    ON s.kurs_kodu = k.kurs_kodu
AND s.sira <= 2
```

```
ORDER BY k.kurs_kodu, s.imtahan_bali DESC NULLS LAST;
kurs_kodu | kurs_adi | telebe_adi | imtahan_bali
-----+-----+-----+-----
DSC-301 | Data Science | Nigar Səfərova | 88
PYT-201 | Python Başlangıç | Aysel Məmmədova | 78
PYT-201 | Python Başlangıç | Elvin Hüseynov | 54
PYT-305 | Django Web | | 
SQL-101 | SQL Əsasları | Aysel Məmmədova | 92
SQL-101 | SQL Əsasları | Elvin Hüseynov | 65
SQL-202 | Ətraflı SQL | Nigar Səfərova | 71
(7 rows)
```

```
-- ===== Tapşırıq B13 =====
```

```
-- B13 (a): F-03 əlaqəli setri olmadığı üçün saylar və gəlir 0-dir.
```

```
SELECT
    f.filial_kodu,
    f.filial_unvani,
    COUNT(DISTINCT o.otaq_no) AS otaq_sayi,
    COUNT(DISTINCT q.telebe_id) AS unikal_telebe_sayi,
    COUNT(DISTINCT q.kurs_kodu) AS kurs_sayi,
    COALESCE(SUM(q.odenis), 0) AS umumi_gelir
```

```
FROM akademiya_online.filiallar f
LEFT JOIN akademiya_online.otaqclar o
    ON o.filial_kodu = f.filial_kodu
LEFT JOIN akademiya_online.qeydiyyatlar q
    ON q.otaq_no = o.otaq_no
GROUP BY f.filial_kodu, f.filial_unvani
ORDER BY f.filial_kodu;
filial_kodu | filial_unvani | otaq_sayi | unikal_telebe_sayi | kurs_sayi | umumi_gelir
-----+-----+-----+-----+-----+-----
F-01 | Bakı, Nizami küç. 12 | 2 | 3 | 2 | 1550.00
F-02 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | 2 | 2 | 3 | 1650.00
F-03 | Sumqayıt, Sülh küç. 3 | 0 | 0 | 0 | 0
(3 rows)
```

```
-- B13 (b): aqreqat neticesi HAVING ilə filtrlənir.
```

```
SELECT
    f.filial_kodu,
    f.filial_unvani,
    COUNT(DISTINCT o.otaq_no) AS otaq_sayi,
    COUNT(DISTINCT q.telebe_id) AS unikal_telebe_sayi,
    COUNT(DISTINCT q.kurs_kodu) AS kurs_sayi,
    COALESCE(SUM(q.odenis), 0) AS umumi_gelir
FROM akademiya_online.filiallar f
```

```
LEFT JOIN akademiya_online.otaqlar o
  ON o.filial_kodu = f.filial_kodu
LEFT JOIN akademiya_online.qeydiyyatlar q
  ON q.otaq_no = o.otaq_no
GROUP BY f.filial_kodu, f.filial_unvani
HAVING COALESCE(SUM(q.odenis), 0) > 1000
ORDER BY f.filial_kodu;
 filial_kodu |   filial_unvani   | otaq_sayi | unikal_telebe_sayi | kurs_sayi | umumi_gelir
-----+-----+-----+-----+-----+-----
F-01        | Bakı, Nizami küç. 12 |      2   |          3         |      2    |    1550.00
F-02        | Gəncə, Atatürk pr. 5 |      2   |          2         |      3    |    1650.00
(2 rows)
```

```
-- B13 (c): COUNT(*) LEFT JOIN-un yaratdığı T-04 setrini sayıb 1 verir.
-- COUNT(q.kurs_kodu) NULL-i saymadığı ucun T-04 ucun doğru olaraq 0-dir.
```

```
SELECT
  t.telebe_id,
  t.telebe_adi,
  COUNT(*) AS count_all,
  COUNT(q.kurs_kodu) AS qeydiyyat_sayi
FROM akademiya_online.telebeler t
LEFT JOIN akademiya_online.qeydiyyatlar q
  ON q.telebe_id = t.telebe_id
GROUP BY t.telebe_id, t.telebe_adi
ORDER BY t.telebe_id;
 telebe_id |   telebe_adi   | count_all | qeydiyyat_sayi
-----+-----+-----+-----
T-01       | Aysel Məmmədova |      2    |          2
T-02       | Elvin Hüseynov  |      2    |          2
T-03       | Nigar Səfərova  |      2    |          2
T-04       | Kamran İsmayilov |      1    |          0
T-05       | Leyla Orucova   |      1    |          1
(5 rows)
```

```
-- =====
-- HISSE C - NORMALİZASIYA VE JOIN-IN BİRLƏSHDİYİ YER
-- =====
-- ===== Tapşırıq C1 =====
-- Telefon və dil eyniləyərsə ayrıca agregasiya olunur. Eyni halda iki
-- coxdeyerli cedveli birbasha JOIN etmək telefon x dil Dekart hasilı
-- yaradır STRING_AGG daxilinde deyerleri tekrar etdirerdi.
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW akademiya_online.v_kurs_qeydiyyat AS
WITH telefonlar AS (
  SELECT
    telebe_id,
    STRING_AGG(telefon, ', ' ORDER BY sıra) AS telefonlar
  FROM akademiya_online.telebe_telefonlari
  GROUP BY telebe_id
),
muellim_dilleri AS (
  SELECT
    muellim_id,
    STRING_AGG(dil, ', ' ORDER BY dil) AS muellim_dilleri
  FROM akademiya_online.muellim_dilleri
  GROUP BY muellim_id
)
```

```
SELECT
  t.telebe_id,
  t.telebe_adi AS telebe_ad,
  t.dogum_tarixi,
  tel.telefonlar,
  k.kurs_kodu AS kurs_kod,
  k.kurs_adi AS kurs_ad,
  k.kurs_saati AS kurs_saat,
  k.qiyamet,
  f.fenn_kodu AS fenn_kod,
  f.fenn_adi AS fenn_ad,
  m.muellim_id,
  m.muellim_adi AS muellim_ad,
  m.email AS muellim_email,
  md.muellim_dilleri,
```

```

o.otaq_no,
o.tutum AS otaq_tutum,
fl.filial_kodu AS filial_kod,
fl.filial_unvani AS filial_unvan,
fl.seher,
q.qeydiyyat_tarixi AS qeyd_tarixi,
q.odenis,
i.imtahan_bali
FROM akademiya_online.qeydiyyatlar q
JOIN akademiya_online.telebeler t
  ON t.telebe_id = q.telebe_id
LEFT JOIN telefonlar tel
  ON tel.telebe_id = t.telebe_id
JOIN akademiya_online.kurslar k
  ON k.kurs_kodu = q.kurs_kodu
JOIN akademiya_online.fennler f
  ON f.fenn_kodu = k.fenn_kodu
JOIN akademiya_online.muellimler m
  ON m.muellim_id = q.muellim_id
LEFT JOIN muellim_dilleri md
  ON md.muellim_id = m.muellim_id
JOIN akademiya_online.otaqlar o
  ON o.otaq_no = q.otaq_no
JOIN akademiya_online.filiallar fl
  ON fl.filial_kodu = o.filial_kodu
LEFT JOIN akademiya_online.imtahan_neticeleri i
  ON i.telebe_id = q.telebe_id
  AND i.kurs_kodu = q.kurs_kodu;
CREATE VIEW
SELECT *
FROM akademiya_online.v_kurs_qeydiyyat
ORDER BY telebe_id, kurs_kod;
  telebe_id |   telebe_ad   | dogum_tarixi |      telefonlar      | kurs_kod |   kurs_ad   | kurs_saat | qiymet |
fenn_kod |   fenn_ad   | muellim_id | muellim_ad | muellim_email | muellim_dilleri | otaq_no | otaq_tutum
| filial_kod | filial_unvan | seher | qeyd_tarixi | odenis | imtahan_bali
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
T-01 | Aysel Məmmədova | 2001-04-12 | 055-111-22-33, 070-111-22-33 | PYT-201 | Python Başlanğıc | 60 | 500.00 |
F-PYT | Proqramlaşdırma | M-07 | Nigar Əliyeva | nigar@akademiya.az | Azərbaycan, İngilis | A-305 | 30
| F-01 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı | 2025-02-12 | 500.00 | 78
T-01 | Aysel Məmmədova | 2001-04-12 | 055-111-22-33, 070-111-22-33 | SQL-101 | SQL Əsasları | 40 | 350.00 |
F-SQL | Verilənlər Bazaları | M-05 | Rəşad Quliyev | reshad@akademiya.az | Azərbaycan, İngilis, Rus | A-201 | 25
| F-01 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı | 2025-02-10 | 350.00 | 92
T-02 | Elvin Hüseynov | 1999-11-03 | 051-777-88-99 | PYT-201 | Python Başlanğıc | 60 | 500.00 |
F-PYT | Proqramlaşdırma | M-07 | Nigar Əliyeva | nigar@akademiya.az | Azərbaycan, İngilis | B-305 | 22
| F-02 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə | 2025-03-05 | 500.00 | 54
T-02 | Elvin Hüseynov | 1999-11-03 | 051-777-88-99 | SQL-101 | SQL Əsasları | 40 | 350.00 |
F-SQL | Verilənlər Bazaları | M-05 | Rəşad Quliyev | reshad@akademiya.az | Azərbaycan, İngilis, Rus | A-201 | 25
| F-01 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı | 2025-02-15 | 350.00 | 65
T-03 | Nigar Səfərova | 2003-02-20 | 070-222-33-44, 055-222-33-44 | DSC-301 | Data Science | 80 | 700.00 |
F-DSC | Data Science | M-09 | Tural Abbasov | tural@akademiya.az | Azərbaycan | B-410 | 18
| F-02 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə | 2025-03-01 | 700.00 | 88
T-03 | Nigar Səfərova | 2003-02-20 | 070-222-33-44, 055-222-33-44 | SQL-202 | Ətraflı SQL | 50 | 450.00 |
F-SQL | Verilənlər Bazaları | M-11 | Aygün Vəliyeva | aygun@akademiya.az | Azərbaycan, Rus | B-305 | 22
| F-02 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə | 2025-03-10 | 450.00 | 71
T-05 | Leyla Orucova | 2002-09-30 | | SQL-101 | SQL Əsasları | 40 | 350.00 |
F-SQL | Verilənlər Bazaları | M-05 | Rəşad Quliyev | reshad@akademiya.az | Azərbaycan, İngilis, Rus | A-201 | 25
| F-01 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı | 2025-02-18 | 350.00 |
(7 rows)

```

```

-- Izah: ilkin gorunushu qurmaq ucun 10 cedvel birleshdirdi.
-- Telefon, muellim dili ve imtahan neticesi olmayan qeydiyyatın
-- itmemesi ucun hemin cedveller LEFT JOIN olundu. Normallasdırma
-- INSERT/UPDATE/DELETE ve butovluyu ucuzlashdirdi, oxu sorgularini ise
-- daha cox JOIN teleb etdiyi ucun bahalashdirdi.
-- ===== Tapşırıq C2 =====

```

```
-- C2 (a): 3 proyeksiya + muellimler + filiallar = 5 cedvel.
```

```

SELECT
  mk.muellim_id,
  m.muellim_adi,

```

```

        mk.kurs_kodu,
        mf.filial_kodu,
        f.filial_unvani
FROM akademiya_online.muellim_kurs mk
JOIN akademiya_online.kurs_filial kf
    ON kf.kurs_kodu = mk.kurs_kodu
JOIN akademiya_online.muellim_filial mf
    ON mf.muellim_id = mk.muellim_id
    AND mf.filial_kodu = kf.filial_kodu
JOIN akademiya_online.muellimler m
    ON m.muellim_id = mk.muellim_id
JOIN akademiya_online.filiallar f
    ON f.filial_kodu = mf.filial_kodu
ORDER BY mk.muellim_id, mk.kurs_kodu, mf.filial_kodu;
muellim_id | muellim_adi | kurs_kodu | filial_kodu | filial_unvani
-----+-----+-----+-----+-----
M-05       | Rəşad Quliyev | SQL-101   | F-01        | Bakı, Nizami küç. 12
M-05       | Rəşad Quliyev | SQL-101   | F-02        | Gəncə, Atatürk pr. 5
M-05       | Rəşad Quliyev | SQL-202   | F-01        | Bakı, Nizami küç. 12
M-11       | Aygün Vəliyeva | SQL-101   | F-01        | Bakı, Nizami küç. 12
(4 rows)

```

```

-- C2 (b): iki cedvelin JOIN-i artıq M-11, SQL-101, F-02 setrini
-- qaytarır. Bu setir M-11 muelliminin F-02 filialında işləməsinə
-- baxmayaraq orada SQL-101 tədris etdiyini sehv iddia edir.

```

```

SELECT
    mk.muellim_id,
    mk.kurs_kodu,
    kf.filial_kodu
FROM akademiya_online.muellim_kurs mk
JOIN akademiya_online.kurs_filial kf
    ON kf.kurs_kodu = mk.kurs_kodu
ORDER BY mk.muellim_id, mk.kurs_kodu, kf.filial_kodu;
muellim_id | kurs_kodu | filial_kodu
-----+-----+-----
M-05       | SQL-101   | F-01
M-05       | SQL-101   | F-02
M-05       | SQL-202   | F-01
M-11       | SQL-101   | F-01
M-11       | SQL-101   | F-02
(5 rows)

```

```

-- ===== Tapşırıq C3 =====

```

```

-- C3 (a), UPDATE anomaliyası: normalasdırılmamış cedvelde M-05-in
-- e-poçtu 3 setrdə təkrarlandığı üçün 3 UPDATE tələb olunur.
-- Normalasdırılmış sxemdə muellim bir setirdedir, ona görə 1 setir
-- deyishir. ROLLBACK testdən sonra ilkin dəyəri bərpa edir.

```

```

BEGIN;
UPDATE akademiya_online.muellimler
SET email = 'reshad.quliyev@akademiya.az'
WHERE muellim_id = 'M-05'
RETURNING muellim_id, muellim_adi, email;
muellim_id | muellim_adi | email
-----+-----+-----
M-05       | Rəşad Quliyev | reshad.quliyev@akademiya.az
(1 row)

```

```

UPDATE 1
ROLLBACK;
ROLLBACK
-- C3 (b), INSERT anomaliyası: ilkin cedvelde telebe_id, kurs_kodu,
-- muellim_id və qeydiyyat sahələri məcburi olduğu üçün helə kursu və
-- telebesi olmayan fənni ayrıca yazmaq mümkün deyil. Normalasdırılmış
-- sxemdə fənnlər cedvelinə 1 setir əlavə etmək kifayətdir.
BEGIN;
INSERT INTO akademiya_online.fennler (fenn_kodu, fenn_adi)
VALUES ('F-KIB', 'Kibertəhlükəsizlik')
RETURNING fenn_kodu, fenn_adi;
fenn_kodu | fenn_adi

```

```

-----+-----
 F-KIB      | Kibertəhlükəsizlik
(1 row)

INSERT 0 1
ROLLBACK;
ROLLBACK
-- C3 (c), DELETE anomaliyası: normalasdirilmamis cedvelde T-03-un
-- DSC-301 setri silinse DSC-301 kursu, F-DSC fenni, M-09 muellimi ve
-- B-410 otagi haqqinda yegane faktlar da itir. Normalasdirilmis sxemde
-- yalnız qeydiyyat silinir; kurs ve digər faktlar qalir.
BEGIN;
BEGIN
DELETE FROM akademiya_online.qeydiyyatlar
WHERE telebe_id = 'T-03'
AND kurs_kodu = 'DSC-301'
RETURNING telebe_id, kurs_kodu;
 telebe_id | kurs_kodu
-----+-----
  T-03     | DSC-301
(1 row)

DELETE 1
SELECT kurs_kodu, kurs_adi
FROM akademiya_online.kurslar
WHERE kurs_kodu = 'DSC-301';
 kurs_kodu | kurs_adi
-----+-----
 DSC-301   | Data Science
(1 row)

ROLLBACK;
ROLLBACK
-- Netice: (a) UPDATE, (b) INSERT, (c) DELETE anomaliyasidir.
-- =====
-- BONUS
-- =====
-- ===== Tapşırıq Bonus (a) =====
-- Kicik test melumatinda planner adeten Hash Join ve Nested Loop
-- seche biler. Konkret plan statistika, indeks ve PostgreSQL versiyasına
-- gore deyishdiyi ucun ashagidaki real EXPLAIN neticesi esas goturulur.
ANALYZE akademiya_online.telebeler;
ANALYZE
ANALYZE akademiya_online.telebe_telefonlari;
ANALYZE
ANALYZE akademiya_online.kurslar;
ANALYZE
ANALYZE akademiya_online.fennler;
ANALYZE
ANALYZE akademiya_online.muellimler;
ANALYZE
ANALYZE akademiya_online.muellim_dilleri;
ANALYZE
ANALYZE akademiya_online.otaqlar;
ANALYZE
ANALYZE akademiya_online.filiallar;
ANALYZE
ANALYZE akademiya_online.qeydiyyatlar;
ANALYZE
ANALYZE akademiya_online.imtahan_neticeleri;
ANALYZE
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT *
FROM akademiya_online.v_kurs_qeydiyyat;

                                QUERY PLAN

-----
Hash Left Join  (cost=10.39..11.77 rows=7 width=240) (actual time=0.125..0.176 rows=7 loops=1)
  Hash Cond: (((q.telebe_id)::text = (i.telebe_id)::text) AND ((q.kurs_kodu)::text = (i.kurs_kodu)::text))
    Buffers: shared hit=10

```

```
-> Hash Join (cost=9.24..10.57 rows=7 width=249) (actual time=0.112..0.161 rows=7 loops=1)
  Hash Cond: ((o.filial_kodu)::text = (fl.filial_kodu)::text)
  Buffers: shared hit=9
-> Hash Join (cost=8.17..9.47 rows=7 width=217) (actual time=0.093..0.139 rows=7 loops=1)
  Hash Cond: ((q.otaq_no)::text = (o.otaq_no)::text)
  Buffers: shared hit=8
-> Hash Left Join (cost=7.08..8.34 rows=7 width=208) (actual time=0.085..0.129 rows=7 loops=1)
  Hash Cond: ((m.muellim_id)::text = (md.muellim_id)::text)
  Buffers: shared hit=7
-> Hash Join (cost=5.68..6.91 rows=7 width=176) (actual time=0.063..0.104 rows=7 loops=1)
  Hash Cond: ((q.muellim_id)::text = (m.muellim_id)::text)
  Buffers: shared hit=6
-> Hash Join (cost=4.57..5.76 rows=7 width=142) (actual time=0.056..0.067 rows=7 loops=1)
  Hash Cond: ((k.fenn_kodu)::text = (f.fenn_kodu)::text)
  Buffers: shared hit=5
-> Hash Join (cost=3.48..4.63 rows=7 width=127) (actual time=0.049..0.059 rows=7 loops=1)
  Hash Cond: ((q.kurs_kodu)::text = (k.kurs_kodu)::text)
  Buffers: shared hit=4
-> Hash Left Join (cost=2.36..3.49 rows=7 width=90) (actual time=0.043..0.050 rows=7
loops=1)
  Hash Cond: ((t.telebe_id)::text = (tel.telebe_id)::text)
  Buffers: shared hit=3
-> Hash Join (cost=1.11..2.21 rows=7 width=58) (actual time=0.010..0.015 rows=7
loops=1)
  Hash Cond: ((q.telebe_id)::text = (t.telebe_id)::text)
  Buffers: shared hit=2
-> Seq Scan on qeydiyyatlar q (cost=0.00..1.07 rows=7 width=33) (actual
time=0.001..0.002 rows=7 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.05..1.05 rows=5 width=25) (actual time=0.004..0.004 rows=5
loops=1)
  Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
  Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on telebeler t (cost=0.00..1.05 rows=5 width=25) (actual
time=0.002..0.002 rows=5 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.21..1.21 rows=3 width=37) (actual time=0.021..0.022 rows=3 loops=1)
  Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
  Buffers: shared hit=1
-> Subquery Scan on tel (cost=1.11..1.21 rows=3 width=37) (actual
time=0.017..0.019 rows=3 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> GroupAggregate (cost=1.11..1.18 rows=3 width=37) (actual
time=0.016..0.018 rows=3 loops=1)
  Group Key: telebe_telefonlari.telebe_id
  Buffers: shared hit=1
-> Sort (cost=1.11..1.12 rows=5 width=21) (actual time=0.011..0.012
rows=5 loops=1)
  Sort Key: telebe_telefonlari.telebe_id, telebe_telefonlari.sira
  Sort Method: quicksort Memory: 25kB
  Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on telebe_telefonlari (cost=0.00..1.05 rows=5
width=21) (actual time=0.002..0.002 rows=5 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.05..1.05 rows=5 width=37) (actual time=0.003..0.003 rows=5 loops=1)
  Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
  Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on kurslar k (cost=0.00..1.05 rows=5 width=37) (actual time=0.002..0.002
rows=5 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.04..1.04 rows=4 width=21) (actual time=0.004..0.004 rows=4 loops=1)
  Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
  Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on fennler f (cost=0.00..1.04 rows=4 width=21) (actual time=0.002..0.003 rows=4
loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.05..1.05 rows=5 width=39) (actual time=0.004..0.005 rows=5 loops=1)
  Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
  Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on muellimler m (cost=0.00..1.05 rows=5 width=39) (actual time=0.003..0.003 rows=5
loops=1)
```

```

        Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.35..1.35 rows=4 width=37) (actual time=0.015..0.016 rows=4 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
-> Subquery Scan on md (cost=1.20..1.35 rows=4 width=37) (actual time=0.011..0.013 rows=4 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
        -> GroupAggregate (cost=1.20..1.31 rows=4 width=37) (actual time=0.011..0.013 rows=4 loops=1)
            Group Key: muellim_dilleri.muellim_id
            Buffers: shared hit=1
                -> Sort (cost=1.20..1.22 rows=8 width=14) (actual time=0.009..0.009 rows=8 loops=1)
                    Sort Key: muellim_dilleri.muellim_id, muellim_dilleri.dil
                    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
                    Buffers: shared hit=1
                -> Seq Scan on muellim_dilleri (cost=0.00..1.08 rows=8 width=14) (actual
time=0.002..0.002 rows=8 loops=1)
            Buffers: shared hit=1
        -> Hash (cost=1.04..1.04 rows=4 width=15) (actual time=0.004..0.004 rows=4 loops=1)
            Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
            Buffers: shared hit=1
        -> Seq Scan on otaqlar o (cost=0.00..1.04 rows=4 width=15) (actual time=0.002..0.003 rows=4 loops=1)
            Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.03..1.03 rows=3 width=37) (actual time=0.009..0.010 rows=3 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on filiallar fl (cost=0.00..1.03 rows=3 width=37) (actual time=0.006..0.007 rows=3 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.06..1.06 rows=6 width=17) (actual time=0.005..0.005 rows=6 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on imtahan_neticeleri i (cost=0.00..1.06 rows=6 width=17) (actual time=0.001..0.002 rows=6 loops=1)
    Buffers: shared hit=1

Planning:
    Buffers: shared hit=363
Planning Time: 2.422 ms
Execution Time: 0.248 ms
(96 rows)
```

-- ===== Tapşırıq Bonus (b) =====

-- Hash Join sonduruldukd planner eyni elaqeler ucun Nested Loop ve ya
-- Merge Join seche biler. Parametr testden sonra mutleq berpa olunur.

SET enable_hashjoin = OFF;

SET

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)

SELECT *

FROM akademiya_online.v_kurs_qeydiyyat;

QUERY PLAN

```
-----
Merge Left Join (cost=9.79..13.01 rows=7 width=240) (actual time=0.096..0.141 rows=7 loops=1)
  Merge Cond: ((q.telebe_id)::text = (i.telebe_id)::text)
  Join Filter: ((i.kurs_kodu)::text = (q.kurs_kodu)::text)
  Rows Removed by Join Filter: 3
  Buffers: shared hit=10
-> Nested Loop (cost=8.66..11.65 rows=7 width=249) (actual time=0.091..0.107 rows=7 loops=1)
  Join Filter: ((o.filial_kodu)::text = (fl.filial_kodu)::text)
  Rows Removed by Join Filter: 3
  Buffers: shared hit=9
-> Nested Loop (cost=8.66..10.34 rows=7 width=217) (actual time=0.088..0.102 rows=7 loops=1)
  Join Filter: ((q.otaq_no)::text = (o.otaq_no)::text)
  Rows Removed by Join Filter: 8
  Buffers: shared hit=8
-> Merge Join (cost=8.66..8.94 rows=7 width=208) (actual time=0.083..0.093 rows=7 loops=1)
  Merge Cond: ((t.telebe_id)::text = (q.telebe_id)::text)
  Buffers: shared hit=7
-> Merge Left Join (cost=2.22..2.38 rows=5 width=57) (actual time=0.022..0.027 rows=5 loops=1)
  Merge Cond: ((t.telebe_id)::text = (telebe_telefonlari.telebe_id)::text)
  Buffers: shared hit=2
-> Sort (cost=1.11..1.12 rows=5 width=25) (actual time=0.010..0.011 rows=5 loops=1)
    Sort Key: t.telebe_id
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
```

```
Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on telebeler t (cost=0.00..1.05 rows=5 width=25) (actual time=0.005..0.006 rows=5
loops=1)
      Buffers: shared hit=1
-> GroupAggregate (cost=1.11..1.18 rows=3 width=37) (actual time=0.010..0.012 rows=3 loops=1)
    Group Key: telebe_telefonlari.telebe_id
    Buffers: shared hit=1
    -> Sort (cost=1.11..1.12 rows=5 width=21) (actual time=0.005..0.005 rows=5 loops=1)
        Sort Key: telebe_telefonlari.telebe_id, telebe_telefonlari.sira
        Sort Method: quicksort Memory: 25kB
        Buffers: shared hit=1
        -> Seq Scan on telebe_telefonlari (cost=0.00..1.05 rows=5 width=21) (actual
time=0.002..0.002 rows=5 loops=1)
            Buffers: shared hit=1
    -> Sort (cost=6.44..6.46 rows=7 width=151) (actual time=0.060..0.062 rows=7 loops=1)
        Sort Key: q.telebe_id
        Sort Method: quicksort Memory: 26kB
        Buffers: shared hit=5
    -> Merge Join (cost=6.21..6.34 rows=7 width=151) (actual time=0.052..0.056 rows=7 loops=1)
        Merge Cond: ((k.kurs_kodu)::text = (q.kurs_kodu)::text)
        Buffers: shared hit=5
        -> Sort (cost=2.34..2.35 rows=5 width=52) (actual time=0.013..0.013 rows=5 loops=1)
            Sort Key: k.kurs_kodu
            Sort Method: quicksort Memory: 25kB
            Buffers: shared hit=2
        -> Merge Join (cost=2.19..2.28 rows=5 width=52) (actual time=0.008..0.011 rows=5 loops=1)
            Merge Cond: ((k.fenn_kodu)::text = (f.fenn_kodu)::text)
            Buffers: shared hit=2
            -> Sort (cost=1.11..1.12 rows=5 width=37) (actual time=0.003..0.004 rows=5 loops=1)
                Sort Key: k.fenn_kodu
                Sort Method: quicksort Memory: 25kB
                Buffers: shared hit=1
                -> Seq Scan on kurslar k (cost=0.00..1.05 rows=5 width=37) (actual
time=0.001..0.001 rows=5 loops=1)
                    Buffers: shared hit=1
            -> Sort (cost=1.08..1.09 rows=4 width=21) (actual time=0.003..0.004 rows=4 loops=1)
                Sort Key: f.fenn_kodu
                Sort Method: quicksort Memory: 25kB
                Buffers: shared hit=1
                -> Seq Scan on fennler f (cost=0.00..1.04 rows=4 width=21) (actual
time=0.002..0.002 rows=4 loops=1)
                    Buffers: shared hit=1
            -> Sort (cost=3.87..3.89 rows=7 width=99) (actual time=0.038..0.039 rows=7 loops=1)
                Sort Key: q.kurs_kodu
                Sort Method: quicksort Memory: 25kB
                Buffers: shared hit=3
            -> Merge Join (cost=3.48..3.77 rows=7 width=99) (actual time=0.020..0.028 rows=7 loops=1)
                Merge Cond: ((m.muellim_id)::text = (q.muellim_id)::text)
                Buffers: shared hit=3
                -> Merge Left Join (cost=2.31..2.53 rows=5 width=71) (actual time=0.013..0.018 rows=5
loops=1)
                    Merge Cond: ((m.muellim_id)::text = (muellim_dilleri.muellim_id)::text)
                    Buffers: shared hit=2
                    -> Sort (cost=1.11..1.12 rows=5 width=39) (actual time=0.005..0.005 rows=5
loops=1)
                        Sort Key: m.muellim_id
                        Sort Method: quicksort Memory: 25kB
                        Buffers: shared hit=1
                        -> Seq Scan on muellimler m (cost=0.00..1.05 rows=5 width=39) (actual
time=0.002..0.002 rows=5 loops=1)
                            Buffers: shared hit=1
                    -> GroupAggregate (cost=1.20..1.31 rows=4 width=37) (actual time=0.008..0.010
rows=4 loops=1)
                        Group Key: muellim_dilleri.muellim_id
                        Buffers: shared hit=1
                        -> Sort (cost=1.20..1.22 rows=8 width=14) (actual time=0.006..0.006
rows=8 loops=1)
                            Sort Key: muellim_dilleri.muellim_id, muellim_dilleri.dil
                            Sort Method: quicksort Memory: 25kB
                            Buffers: shared hit=1
                            -> Seq Scan on muellim_dilleri (cost=0.00..1.08 rows=8 width=14)
```

```
(actual time=0.002..0.002 rows=8 loops=1)
                                Buffers: shared hit=1
                                -> Sort (cost=1.17..1.19 rows=7 width=33) (actual time=0.006..0.006 rows=7 loops=1)
                                    Sort Key: q.muellim_id
                                    Sort Method: quicksort  Memory: 25kB
                                    Buffers: shared hit=1
                                -> Seq Scan on qeydiyyatlar q  (cost=0.00..1.07 rows=7 width=33) (actual
time=0.001..0.002 rows=7 loops=1)
                                Buffers: shared hit=1
                                -> Materialize (cost=0.00..1.06 rows=4 width=15) (actual time=0.000..0.001 rows=2 loops=7)
                                    Buffers: shared hit=1
                                -> Seq Scan on otaqlar o  (cost=0.00..1.04 rows=4 width=15) (actual time=0.002..0.003 rows=4 loops=1)
                                    Buffers: shared hit=1
                                -> Materialize (cost=0.00..1.04 rows=3 width=37) (actual time=0.000..0.000 rows=1 loops=7)
                                    Buffers: shared hit=1
                                -> Seq Scan on filiallar fl  (cost=0.00..1.03 rows=3 width=37) (actual time=0.001..0.001 rows=2 loops=1)
                                    Buffers: shared hit=1
                                -> Sort (cost=1.14..1.15 rows=6 width=17) (actual time=0.004..0.005 rows=7 loops=1)
                                    Sort Key: i.telebe_id
                                    Sort Method: quicksort  Memory: 25kB
                                    Buffers: shared hit=1
                                -> Seq Scan on imtahan_neticeleri i  (cost=0.00..1.06 rows=6 width=17) (actual time=0.001..0.002 rows=6 loops=1)
                                    Buffers: shared hit=1

Planning:
  Buffers: shared hit=40
Planning Time: 1.603 ms
Execution Time: 0.229 ms
(109 rows)
```

```
SET enable_hashjoin = ON;
SET
-- ===== Tapşırıq Bonus (c) =====
CREATE INDEX idx_qeydiyyat_muellim
  ON akademiya_online.qeydiyyatlar (muellim_id);
CREATE INDEX
ANALYZE akademiya_online.qeydiyyatlar;
ANALYZE
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT *
FROM akademiya_online.v_kurs_qeydiyyat;
```

QUERY PLAN

```
-----
Hash Left Join  (cost=10.39..11.77 rows=7 width=240) (actual time=0.102..0.121 rows=7 loops=1)
  Hash Cond: (((q.telebe_id)::text = (i.telebe_id)::text) AND ((q.kurs_kodu)::text = (i.kurs_kodu)::text))
  Buffers: shared hit=10
  -> Hash Join  (cost=9.24..10.57 rows=7 width=249) (actual time=0.095..0.112 rows=7 loops=1)
    Hash Cond: ((o.filial_kodu)::text = (fl.filial_kodu)::text)
    Buffers: shared hit=9
    -> Hash Join  (cost=8.17..9.47 rows=7 width=217) (actual time=0.081..0.096 rows=7 loops=1)
      Hash Cond: ((q.otaq_no)::text = (o.otaq_no)::text)
      Buffers: shared hit=8
      -> Hash Left Join  (cost=7.08..8.34 rows=7 width=208) (actual time=0.076..0.088 rows=7 loops=1)
        Hash Cond: ((m.muellim_id)::text = (md.muellim_id)::text)
        Buffers: shared hit=7
        -> Hash Join  (cost=5.68..6.91 rows=7 width=176) (actual time=0.057..0.067 rows=7 loops=1)
          Hash Cond: ((q.muellim_id)::text = (m.muellim_id)::text)
          Buffers: shared hit=6
          -> Hash Join  (cost=4.57..5.76 rows=7 width=142) (actual time=0.051..0.060 rows=7 loops=1)
            Hash Cond: ((k.fenn_kodu)::text = (f.fenn_kodu)::text)
            Buffers: shared hit=5
            -> Hash Join  (cost=3.48..4.63 rows=7 width=127) (actual time=0.037..0.045 rows=7 loops=1)
              Hash Cond: ((q.kurs_kodu)::text = (k.kurs_kodu)::text)
              Buffers: shared hit=4
              -> Hash Left Join  (cost=2.36..3.49 rows=7 width=90) (actual time=0.030..0.035 rows=7
loops=1)
                Hash Cond: ((t.telebe_id)::text = (tel.telebe_id)::text)
                Buffers: shared hit=3
                -> Hash Join  (cost=1.11..2.21 rows=7 width=58) (actual time=0.009..0.012 rows=7
loops=1)
```

```

Hash Cond: ((q.telebe_id)::text = (t.telebe_id)::text)
Buffers: shared hit=2
-> Seq Scan on qeydiyyatlar q (cost=0.00..1.07 rows=7 width=33) (actual
time=0.001..0.002 rows=7 loops=1)

      Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.05..1.05 rows=5 width=25) (actual time=0.003..0.004 rows=5
loops=1)

      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
      Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on telebeler t (cost=0.00..1.05 rows=5 width=25) (actual
time=0.002..0.002 rows=5 loops=1)

      Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.21..1.21 rows=3 width=37) (actual time=0.019..0.019 rows=3 loops=1)
      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
      Buffers: shared hit=1
-> Subquery Scan on tel (cost=1.11..1.21 rows=3 width=37) (actual
time=0.016..0.018 rows=3 loops=1)

      Buffers: shared hit=1
-> GroupAggregate (cost=1.11..1.18 rows=3 width=37) (actual
time=0.015..0.017 rows=3 loops=1)

      Group Key: telebe_telefonlari.telebe_id
      Buffers: shared hit=1
-> Sort (cost=1.11..1.12 rows=5 width=21) (actual time=0.010..0.011
rows=5 loops=1)

      Sort Key: telebe_telefonlari.telebe_id, telebe_telefonlari.sira
      Sort Method: quicksort Memory: 25kB
      Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on telebe_telefonlari (cost=0.00..1.05 rows=5
width=21) (actual time=0.002..0.002 rows=5 loops=1)

      Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.05..1.05 rows=5 width=37) (actual time=0.003..0.003 rows=5 loops=1)
      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
      Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on kurslar k (cost=0.00..1.05 rows=5 width=37) (actual time=0.002..0.002
rows=5 loops=1)

      Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.04..1.04 rows=4 width=21) (actual time=0.011..0.011 rows=4 loops=1)
      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
      Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on fennler f (cost=0.00..1.04 rows=4 width=21) (actual time=0.002..0.002 rows=4
loops=1)

      Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.05..1.05 rows=5 width=39) (actual time=0.004..0.004 rows=5 loops=1)
      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
      Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on muellimler m (cost=0.00..1.05 rows=5 width=39) (actual time=0.002..0.003 rows=5
loops=1)

      Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.35..1.35 rows=4 width=37) (actual time=0.012..0.013 rows=4 loops=1)
      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
      Buffers: shared hit=1
-> Subquery Scan on md (cost=1.20..1.35 rows=4 width=37) (actual time=0.009..0.012 rows=4 loops=1)
      Buffers: shared hit=1
-> GroupAggregate (cost=1.20..1.31 rows=4 width=37) (actual time=0.009..0.011 rows=4 loops=1)
      Group Key: muellim_dilleri.muellim_id
      Buffers: shared hit=1
-> Sort (cost=1.20..1.22 rows=8 width=14) (actual time=0.007..0.008 rows=8 loops=1)
      Sort Key: muellim_dilleri.muellim_id, muellim_dilleri.dil
      Sort Method: quicksort Memory: 25kB
      Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on muellim_dilleri (cost=0.00..1.08 rows=8 width=14) (actual
time=0.002..0.002 rows=8 loops=1)

      Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.04..1.04 rows=4 width=15) (actual time=0.004..0.004 rows=4 loops=1)
      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
      Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on otaqlar o (cost=0.00..1.04 rows=4 width=15) (actual time=0.002..0.003 rows=4 loops=1)
      Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=1.03..1.03 rows=3 width=37) (actual time=0.011..0.012 rows=3 loops=1)
      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
      Buffers: shared hit=1

```

```

-- Seq Scan on filiallar fl (cost=0.00..1.03 rows=3 width=37) (actual time=0.008..0.009 rows=3 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-- Hash (cost=1.06..1.06 rows=6 width=17) (actual time=0.004..0.005 rows=6 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
-- Seq Scan on imtahan_neticeleri i (cost=0.00..1.06 rows=6 width=17) (actual time=0.002..0.003 rows=6 loops=1)
    Buffers: shared hit=1

Planning:
    Buffers: shared hit=82 read=2
Planning Time: 2.101 ms
Execution Time: 0.181 ms
(96 rows)

-- Izah: qeydiyyatlar cedvelinde cemi 7 setir olduğu ucun butun sehifeni
-- ardıcıl oxuyan Seq Scan indeksden istifadə etməkden daha ucuzdur.
-- Cedvel boyudukde ve muellim_id uzre sechicilik kifayet etdikde indeks
-- JOIN ve filtr sorgularında fayda vere biler.
-- ===== Tapşırıq Bonus (d) =====
-- Trigger testi: T-04 SQL fenni olan SQL-101 kursuna Python fenni
-- tedris eden M-07 ile yazılmaq isteyir. Trigger 23514 xetasi atir,
-- daxili exception bloku ise gozlenilen xetani tutub skripti davam etdirir.
DO $$
BEGIN
    BEGIN
        INSERT INTO akademiya_online.qeydiyyatlar (
            telebe_id, kurs_kodu, muellim_id, otaq_no,
            qeydiyyat_tarixi, odenis
        )
        VALUES (
            'T-04', 'SQL-101', 'M-07', 'A-201', DATE '2025-03-15', 350
        );

        RAISE EXCEPTION 'Trigger qayda pozuntusunu saxlamadi';
    EXCEPTION
        WHEN check_violation THEN
            RAISE WARNING 'Gozlenilen 23514 xetasi alindi: %', SQLERRM;
    END;
END;
$$;
DO
-- Trigger-in ikinci qaydasi: telebenin eyni fenn uzre iki ferqli
-- muellimi ola bilmez. Bu test 23505 xetasini gozleyir.
DO $$
BEGIN
    BEGIN
        INSERT INTO akademiya_online.qeydiyyatlar (
            telebe_id, kurs_kodu, muellim_id, otaq_no,
            qeydiyyat_tarixi, odenis
        )
        VALUES (
            'T-01', 'SQL-202', 'M-11', 'B-305', DATE '2025-03-16', 450
        );

        RAISE EXCEPTION 'Trigger iten funksional asililigi saxlamadi';
    EXCEPTION
        WHEN unique_violation THEN
            RAISE WARNING 'Gozlenilen 23505 xetasi alindi: %', SQLERRM;
    END;
END;
$$;
psql:/scripts/pashayev_vaqif_tapsiriq.sql:1713: WARNING:  Gozlenilen 23514 xetasi alindi: Kursun fenni (F-SQL) muellimin fenni
(F-PYT) ile uygun deyil
DO
SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM akademiya_online.telebeler) AS telebe_sayi,
    (SELECT COUNT(*) FROM akademiya_online.kurslar) AS kurs_sayi,
    (SELECT COUNT(*) FROM akademiya_online.muellimler) AS muellim_sayi,
    (SELECT COUNT(*) FROM akademiya_online.qeydiyyatlar) AS qeydiyyat_sayi,
    (SELECT COUNT(*) FROM akademiya_online.imtahan_neticeleri) AS imtahan_sayi;
psql:/scripts/pashayev_vaqif_tapsiriq.sql:1734: WARNING:  Gozlenilen 23505 xetasi alindi: Telebenin eyni fenn uzre ferqli muellimi
ola bilmez

```

telebe_sayi	kurs_sayi	muellim_sayi	qeydiyyat_sayi	imtahan_sayi
5	5	5	7	6

(1 row)